



Développement et sécurisation d'un système informatisé de traitement et de suivi de dossier judiciaire dans le cadre de la police technique et scientifique

Cahier des charges version finale
Version Avril 2025



Table des matières

I.	INTRODUCTION	5
I.1.	Objet du document de conception	5
II.	Description générale	6
II.1.	Présentation des modules du futur système	6
II.2.	Rappel des objectifs de la mission	8
II.3.	Rappel cartographie	12
III.	Traitement des fichiers centraux	14
III.1.	Module 1 A : Désertion	14
Définition désertion	14	
Présentations de formulaire désertion	14	
III.2.	Module 1 - B Avis de recherche	16
Définition avis de recherche	16	
Formulaire Avis de recherche	16	
III.3.	Module 1 - C IST	18
Présentation formulaire IST	18	
III.4.	Module 1 - D Détention d'arme	20
Définition détention d'arme	20	
Présentation formulaire détention d'arme	20	
III.5.	Module 1 - E Contrôle des étrangers	22
Définition contrôle des étrangers	22	
Présentation formulaire contrôle étrangers	22	
III.6.	Module 1 - F PV de Comparaison	24
Définition de PV de comparaison	24	
Présentation formulaire PV de comparaison	24	
IV.	Gestion des empreintes et Fiche dactyloscopique	26
IV.1.	Définition des empreintes digitales	26
IV.2.	Fiche individu connu	26
Présentation formulaire fiche individu connu	26	
IV.3.	Fiche individu inconnu	28
Présentation formulaire fiche individu inconnu	28	
IV.4.	Fiche Recherche et comparaison des emprunts	29
Présentation formulaire recherche et comparaison des emprunts	29	
V.	Reconnaissance faciale	31
V.1.	Définition de reconnaissance faciale	31



V.2.	Encodage.....	31
	Présentation formulaire encodage	31
V.3.	Création de fiche à partir de l'encodage	32
	Présentation formulaire création fiche à partir de l'encodage	32
V.4.	Recherche basé sur la reconnaissance facile.....	33
	Présentation formulaire recherche basé sur la reconnaissance facile	33
VI.	Création de tapissage	35
VI.1.	Classement de tapissage par thème (Déserter, Avis de recherche, IST, Détention d'arme)	35
	Présentation classement de tapissage par thème	35
VII.	Historique	36
VII.1.	Historique de la personne ou antécédent judiciaire	36
	Présentation formulaire historique de la personne.....	36
VII.2.	Historique désertion.....	37
	Présentation formulaire historique désertion.....	37
VII.3.	Historique avis de recherche	37
	Présentation formulaire historique avis de recherche	37
VII.4.	Historique IST	38
	Présentation formulaire historique IST	38
VII.5.	Historique détention d'arme.....	39
	Présentation formulaire historique détention d'arme.....	39
VII.6.	Historique fiche dactyloscopique	40
	Présentation historique fiche dactyloscopique	40
VIII.	Tableau de bord	41
VIII.1.	Module 3 - A Indicateur et statistique	41
	Synthèse des indicateurs au niveau central.....	41
	Détail des indicateurs et statistique par module.....	41
VIII.2.	Exportation des données prêtes à traiter sur SPSS et STATA.....	45
IX.	Module transversal	46
IX.1.	Module 4 - A paramétrage des tables des références	46
	Formulaire de paramètre des tables des références	46
X.	Étape des traitements et règles des gestions	48
X.1.	Étape des traitements	48
X.2.	Règles des gestions.....	51
	Règle de gestion désertion	51
	Règle de gestion avis de recherche.....	51



Règle de gestion détention d'arme	51
Règle de gestion sur l'exploitation de l'empreinte digitale et recherche avancé	51
Règle de gestion sur l'exploitation de reconnaissance faciale	53
XI. Détail des attributs par module et présentation des indicateurs	54
XII. Spécifications techniques générales	81
XII.1. Définition du socle technique	81
XIII. Interopérabilité et architecture du système d'information	83
XIII.1. Architecture de code	83
XIII.2. Architecture de l'application	85
XIII.3. Présentation des micros services et les Système d'information	86
XIII.4. Langage de programmation et Base de données	2
XIV. Annexes	4
XIV.1. Fiche avis de recherche	4
XIV.2. Canevas renseignements judiciaires	5
XIV.3. Fiche dactyloscopique	6
XIV.4. Contrôle des étrangers	10
XIV.5. Détention d'arme	10
XIV.6. PV de Comparaison	11
XIV.7. Liste des abréviations	17
XIV.8. Brigade pilote	19



I. INTRODUCTION

I.1. Objet du document de conception

Le document de conception se base sur le cahier des charges il décrit la conception du logiciel à réaliser. Il sera utilisé avant le codage pour la définition et le choix des principes généraux adoptés pour le projet.



II. Description générale

II.1. Présentation des modules du futur système

À l'issue de l'analyse des besoins, les modules du futur système étaient validés par le comité de pilotage du projet.

Le tableau ci-dessous représente les découpages des modules

Code	Descriptions
Module 1	Traitement des fichiers centraux
Module 1 - A	Désertion
Module 1 - B	Avis de recherche
Module 1 - C	IST
Module 1 -D	Détention d'arme
Module 1 -E	Contrôle des étrangers
Module 1 -F	PV de Comparaison
Module 2	Gestion des empreintes et Fiche dactyloscopique
Module 2 - A	Fiche individu connu
Module 2 - B	Fiche individu inconnu
Module 2 - C	Recherche et comparaison
Module 3	Reconnaissance faciale
Module 3 - A	Encodage
Module 3 - B	Création de fiche de la personne
Module 3 - C	Recherche basé sur la reconnaissance faciale
Module 4	Création des tapissages
Module 4 - A	Classement par thématique
Module 5	Historique
Module 5 -A	Historique de la personne
Module 5 -B	Historique Désertion



Module 5 -C	Historique Avis de recherche
Module 5 -D	Historique IST
Module 5 -E	Historique Détention d'arme
Module 5 -F	Historique Fiche dactyloscopique
Module 5	Tableau de bord
Module 3 -A	Indicateur et statistique • Résultat des indicateur (mensuel, trimestriel, semestriel, annuel) • Tableau comparatif des résultats (évaluation des résultats des recherches) • Statistique sur les traitements des dossiers (classement par catégorie) • Statistique sur les avis des recherches • Statistique sur les désertions • Statistique sur les IST • Statistique sur la détention d'arme • Statistique basé sur le fiche dactyloscopique
Module 6	Module transversal
Module 6-A	Paramétrages des tables des références • Grade • Unité • Corp • Fonction • Antécédent • Nature de l'arme • Mode d'acquisition (achat - succession – donation - transaction entre particuliers) • Renseignement physique (cheveux-teint-yeux-taille-bouche-front-menton-corpulence-empreinte-visage nez) • Suite à donner (cessation des recherches, Signalement NR 01, Signalement NR 02, Levée d'interdiction de sortie du territoire) • Utilisateur • Type des utilisateurs • Paramétrage utilisateur et module • Droit d'utilisateur et fiche (Ajout, modification, suppression) • Paramètre des brigades pilote (<i>CF Annexe brigade pilote</i>)



II.2. Rappel des objectifs de la mission

L'objectif du projet est de développer une plateforme numérique qui proposera les traitements suivants :

- Gestion des fiches centrales
- Fiche Désertion
- Fiche Avis de recherche
- Fiche détention d'arme
- Fiche dactyloscopique
- Contrôle des étrangers
- PV de comparaison
- Gérer historique d'une personne par rapport au type d'infraction
- Gestion des emprunts digitaux (fichier automatisé des empreintes digitales (FAED))
- Gestion des environnements pour capturer, encoder et soumettre les empreintes latentes et les empreintes palmaires
- Comparer une image à une base de données pour identifier une personne recherchée ou disparue ou autre et d'entretenir une base de données propre des criminels identifiés
- Comparaison des emprunts et identification d'une personne
- Recherche par rapport au type d'empreintes tel que : digitales, palmaires, hautes et basses, empreinte de l'écrivain
- Créer un système de reconnaissance faciale automatisé et création des tapissages
- Faciliter les collectes des empreintes, photo et portrait-robot à partir des fiches anthropométriques à format flexible et version papier
- Tableau de bord renfermant les KPIs pour le pilotage et les statistiques
- Historique des traitements au niveau de la plateforme
- Gestion des différents niveaux d'accès des utilisateurs de la plateforme

Descriptif des prestations attendues

La mission se déroulera en 5 phases :

Phase 1 : Cadrage

Cette phase permettra de valider la méthodologie proposée par le prestataire pour atteindre les objectifs du projet.

Objectifs :

- Valider la méthodologie proposée ;
- Valider le calendrier ;
- Programmer l'ensemble des interventions, notamment auprès des parties prenantes du projet ;
- Définir les outils disponibles pour la mise en place du logiciel.

Phase 2 : Design de la plateforme et de l'architecture du système d'information

Cette phase permettra de définir la structure de la plateforme, et d'urbaniser les composants du système d'information. Dans ce cadre un document décrivant la conception de la plateforme et notamment les spécifications techniques détaillées envisagées est attendu.

Objectifs :



- Définir l'architecture de la plateforme ;
- Elaborer les référentiels de données et de métadonnées afférents aux services proposés en collaboration avec les parties prenantes ;
- Modéliser les données ;
- Proposer une maquette de la plateforme.

Phase 3 : Développement de la plateforme et des premières fonctionnalités

Cette phase permettra de concevoir, développer, tester et améliorer les premières fonctionnalités, disponibles de la version un (V1). Ces fonctionnalités sont décrites en section expression des besoins.

Objectifs :

Développer l'administration des tables de référence de la plateforme notamment sur les fonctionnalités

- Paramétrages des tables des références du module ;
- Paramétrage des utilisateurs ;
- Paramétrage des brigades ;

Développer les traitements des fichiers centraux

- Désertion
- Avis de recherche
- IST
- Détention d'arme
- Contrôle des étrangers
- PV de comparaison

Gestion des empreintes et fiche dactyloscopique

- Fiche individu connu
- Fiche individu inconnu
- Recherche et comparaison
- Initier le transfert de compétences pour permettre aux parties prenantes de se saisir de la plateforme, notamment auprès des directions métiers concernées ;
- Effectuer les tests fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme ;
- Parvenir aux ajustements nécessaires en fonction des tests.

Phase 4 : Développement des secondes fonctionnalités

Cette phase permettra de concevoir, développer, tester et améliorer les fonctionnalités de la version deux (V2). Ces fonctionnalités sont décrites en section expression des besoins.

Objectifs :

Développer le module reconnaissance faciale

- Encodage
- Création de fiche de la personne



- Recherche basé sur la reconnaissance faciale

Développer les tableaux de bords de la plateforme notamment sur les fonctionnalités

- Résultats des indicateurs ;
- Résultat des indicateur (mensuel, trimestriel, semestriel, annuel)
- Tableau comparatif des résultats (évaluation des résultats des recherches)
- Statistique sur les traitements des dossiers (classement par catégorie)
- Statistique sur les avis des recherches
- Statistique sur les désertions
- Statistique sur les IST
- Statistique sur la détention d'arme
- Statistique sur les contrôles étrangers
- PV des comparaisons
- Statistique basé sur le fiche dactyloscopique
- Affichage des historiques ou antécédent judiciaire
- Historique de la personne
- Historique Désertion
- Historique Avis de recherche
- Historique IST
- Historique Détention d'arme
- Historique Fiche dactyloscopique

Création des tapissages

- Classement par type fiche

Pour la suite d'une intervention le cabinet devra travailler sur les démarches suivantes

- Initier le transfert de compétences pour permettre aux parties prenantes de se saisir de la plateforme, notamment auprès des directions métiers concernées ;
- Effectuer les tests fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme ;
- Parvenir aux ajustements nécessaires en fonction des tests.

Phase 5 : Maintenance de la plateforme et transfert de compétences

Cette première phase d'exploitation de la plateforme (« run ») permettra d'observer son fonctionnement après lancement, et d'y apporter les correctifs nécessaires. Il s'agira également de finaliser l'accompagnement de la Maîtrise d'Ouvrage pour la prise en main de la gestion de la plateforme.

Objectifs :

- Corriger les dysfonctionnements ;
- Améliorer le fonctionnement de la plateforme ;
- Poursuivre le transfert de compétences.
- Développement de la plateforme
- Expression de besoins
- La plateforme doit répondre aux besoins suivants :



- Liste des modules et des sous-modules disponibles

Module Transversal

- Paramétrages des tables des références
- Grade
- Unité
- Corp
- Fonction
- Antécédent
- Nature de l'arme
- Mode d'acquisition (achat - succession – donation - transaction entre particuliers)
- Renseignement physique (cheveux-teint-yeux-taille-bouche-front-menton-corpulence-empreinte-visage nez)
- Suite à donner (cessation des recherches, Signalement NR 01, Signalement NR 02, Levée d'interdiction de sortie du territoire)
- Utilisateur
- Type des utilisateurs
- Paramétrage utilisateur et module
- Droit d'utilisateur et fiche (Ajout, modification, suppression)

Administration des données

Traitement des fichiers centraux:

- Désertion
- Avis de recherche
- IST
- Détention d'arme
- Contrôle des étrangers
- PV de comparaison

Gestion des empreintes :

- Fiche individu connu
- Fiche individu inconnu
- Recherche et comparaison

Reconnaissance faciale :

- Encodage
- Création de fiche de la personne
- Recherche basé sur la reconnaissance faciale

Création des tapissages :

- Classement par thématique

Tableau de bord :

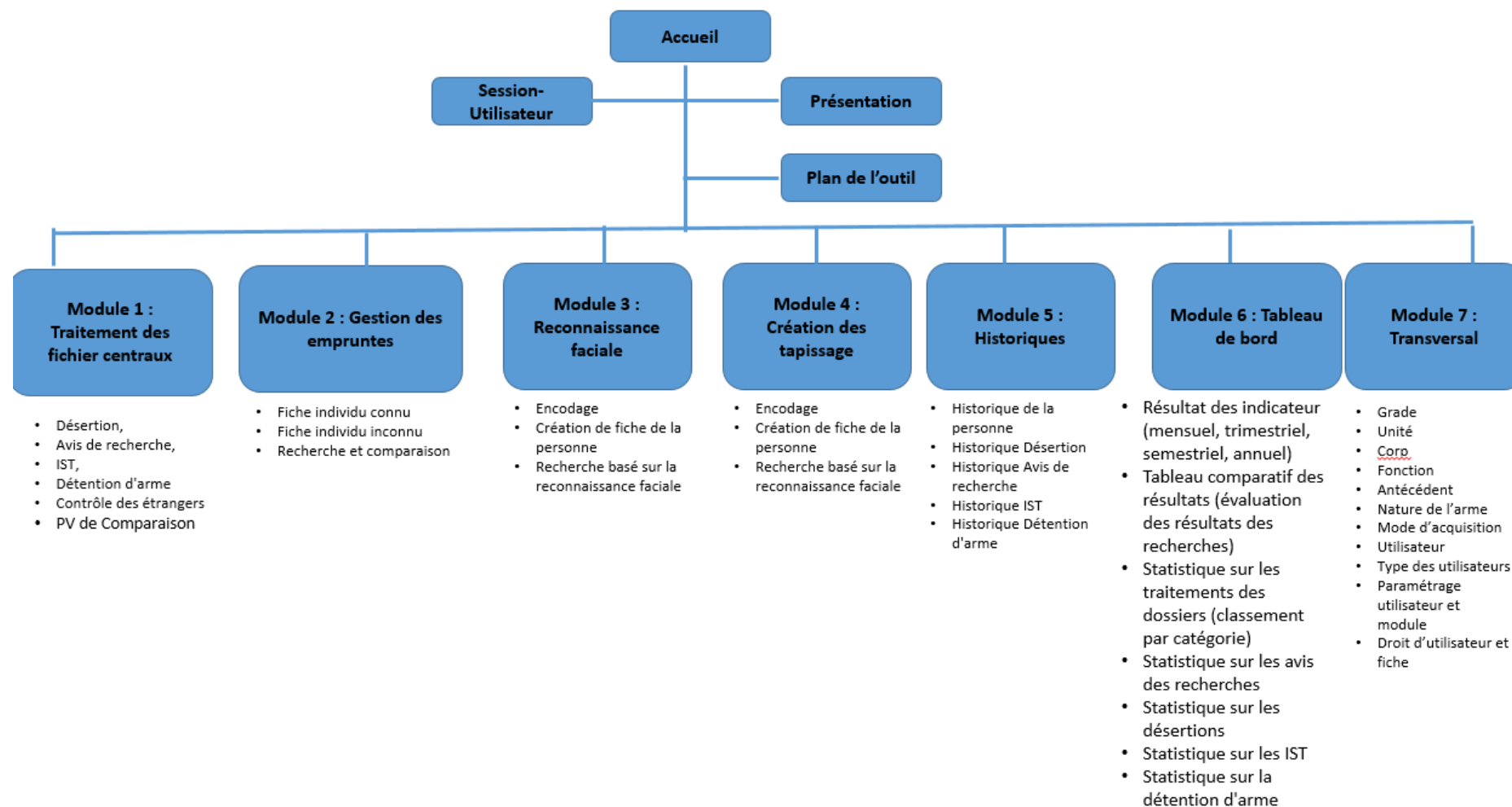


- Résultat des indicateur (mensuel, trimestriel, semestriel, annuel)
- Tableau comparatif des résultats (évaluation des résultats des recherches)
- Statistique sur les traitements des dossiers (classement par catégorie)
- Statistique sur les avis des recherches
- Statistique sur les désertions
- Contrôle des étrangers
- PV de Comparaison
- Statistique sur les IST
- Statistique sur la détention d'arme

II.3. Rappel cartographie



La figure ci-dessous représentera la cartographie du système :





III. Traitement des fichiers centraux

Ce chapitre présente des modules principaux de l'administration des données centrales telles que désertion, avis de recherche, détention d'arme, IST, fiche dactyloscopique, tableau de bord.

III.1. Module 1 A : Désertion

Définition désertion

La désertion désigne l'action de quitter un lieu, souvent associée au fait de quitter un service militaire sans autorisation, ce qui entraîne un abandon de ses obligations

Présentations de formulaire désertion

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera la gestion des désertions qui seront liés directement au module fichier centrale tel que : l'information personnel, les antécédents, les circonstances faits.
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des désertions • Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique
Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • id • Codification • Nom • Prénoms • Genre (Mlle, Mr) • Grade • Unité • Corps • Fonction • Date et lieu de naissance • Type personnel (officier ou sous-officier) • Date d'incorporation



	• Dernier contact • Date d'entrée au corps • Grande formation • Nom père • Nom mère • Motif de cessation • Message diffusion générale • Message de cessation • Matricule • Date de retour • CIN • date et lieu délivrance • Adresse • Dernier domicile connu • Signes particulières • Antécédents • Date désertion • Circonstances faits • Objets/armements emporté (s) • Référence signalement N° 1 (Numéro et date) • Derniers renseignements recueillis
Recherche multicritère par rapport aux champs	• Unité • Corps • Fonction • Date et lieu de naissance • Type personnel (officier ou sous-officier) • Date d'incorporation • Dernier contact • Date d'entrée au corps • Message de cessation • Matricule • Antécédents • Date désertion • Circonstances faits • Objets/armements emporté (s) • Référence signalement N° 1 (Numéro et date) • Derniers renseignements recueillis



Règle de gestion	Cf règle de gestion
Modèle de base des données	chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs
Modèle de fiche	Annexe/ Canevas renseignements judiciaires

III.2. Module 1 - B Avis de recherche

Définition avis de recherche

Un avis de recherche est un document destiné à informer le public de la recherche d'un criminel ou d'une personne disparue. Il est utilisé pour mobiliser l'aide des citoyens dans les enquêtes criminelles ou pour retrouver des individus manquants

Formulaire Avis de recherche

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera la gestion des avis des recherches qui seront liés directement au module fichier centrale tel que : l'information personnel, renseignement physique, suite à donner.
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : - L'affichage des avis des recherches - Tri par colonne (tri croissante et décroissante) - L'ajout d'un enregistrement - La modification et suppression d'un enregistrement - L'impression des données sous forme fiche et liste - L'exportation des données - Importation des données - Intégration de recherche multicritère par rapport (division, qualité, motif, unité de saisie de l'affaire, référence parquet) - Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique
Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : - Référence avis - Nom - Prénom - Père - Mère - Division AVR - Contact (Email, telephone, fb) - Lieu du fait



	• Adresse famille proche • Qualité de la personne • Nationalité • Référence parquet • Véhicule à rechercher • Force de défense de sécurité (FDS) • ETAT CIVIL • Date et lieu de naissance • domicile • Groupe ethnique • DOMICILE CONNU • MOTIF DE L'AVIS • UNITE SAISIE DE L'AFFAIRE • REFERENCE • SIGNALEMENT : • RENSEIGNEMENTS PHYSIQUES • cheveux • teint • yeux • taille • bouche • front • menton • corpulence • empreinte • visage • nez • Photos 4*4 • DATE DU FAIT • DESTINATAIRES • SUITE A DONNER • cessation des recherches • Référence
Recherche multicritère par rapport aux champs	• Nom • Prénom • Division AVR • Qualité de la personne • Nationalité • Référence parquet



	• Motif de l'avis • Unite saisie de l'affaire • Reference • Signalement • Renseignements physiques • Photos 4*4 • Date du fait
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs
Modèle de fiche	Annexe/ Canevas renseignements judiciaires

III.3. Module 1 - C IST

Présentation formulaire IST

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera la gestion des IST tel que : l'information personnel, renseignement physique, suite à donner.
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des IST • Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement



Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Nom • Prénom • Père • Mère • CIN • Numéro passe port • Référence validation du procureur général • Référence procès-verbal • Référence TTR du tribunal (traitement à temps réel) • Qualité de la personne • Unité frontalière saisi (GN/PN) • Date et lieu de naissance • domicile • Groupe ethnique • DOMICILE CONNU • MOTIF IST • UNITE SAISIE DE L'AFFAIRE • REFERENCE • SIGNALEMENT : • RENSEIGNEMENTS PHYSIQUES • cheveux • teint • yeux • taille • bouche • front • menton • corpulence • empreinte • visage • nez • Photos 4*4 • DATE DU FAIT • DESTINATAIRES • SUITE A DONNER • cessation des recherches • Référence
-------------------------	--



Recherche multicritère par rapport aux champs	- Nom - Prénom - Numéro passe port - Référence validation du procureur général - Référence procès-verbal - Référence TTR du tribunal (traitement à temps réel) - Qualité de la personne - Unité frontalière saisi (GN/PN) - Motif ist - Unité saisie de l'affaire - Reference - Signalement - Renseignements physiques - Photos 4*4 - Date du fait
Règle de gestion	Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs
Modèle de fiche	Annexe/ Canevas renseignements judiciaires et Contrôle des étrangers

III.4. Module 1 - D Détention d'arme

Définition détention d'arme

La détention d'armes en Madagascar est régie par des lois strictes qui classifient les armes en quatre catégories selon leur dangerosité. Les armes de catégorie A sont interdites sauf exceptions, tandis que celles de catégorie B nécessitent une autorisation. Une personne majeure peut acquérir et détenir librement une arme de catégorie D, mais doit justifier d'un motif légitime pour la porter et la transporter. Il est important de vérifier les réglementations spécifiques et les conditions d'obtention des autorisations.

Présentation formulaire détention d'arme

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera la détention d'arme tel que : information personnel, numéro de série, marque, mode d'acquisition, autorité délivreur



Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L’affichage des détentions d’arme • Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L’ajout d’un enregistrement • La modification et suppression d’un enregistrement • L’impression des données sous forme fiche et liste • L’exportation des données • Importation des données • Recherche multi critère basé sur le statut d’arme (dépôt, saisie, volé, perdu) • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement
Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Numéro d’ordre • Nom • Prénoms • Date et lieu de naissance • Filiation • Nature de l’arme • Numéro de série • Détenteur particulier ou société • Photo d’identité pour port d’arme • Référence renouvellement AAPD • Historique du propriétaire par mode d’acquisition • Nationalité • Lieu de délivrance CIN/CR • Date de délivrance CIN/ certificat de résidence • CIN • Carte de résidence • Profession • Marque • Calibre • Reference AAPD • Mode d’acquisition (achat - succession – donation - transaction entre particuliers) • Date et lieu de délivrance AAPD • Autorité délivreur AAPD • Date de renouvellement



	• Adresses et contact du propriétaire
Recherche multicritère par rapport aux champs	• Nom • Prénoms • Nature de l'arme • Numéro de série • Détenteur particulier ou société • Photo d'identité pour port d'arme • Référence renouvellement AAPD • Nationalité • Lieu de délivrance CIN/CR • Date de délivrance CIN/ certificat de résidence • Profession • Marque • Calibre • Référence AAPD • Mode d'acquisition (achat - succession – donation - transaction entre particuliers) • Date et lieu de délivrance AAPD • Autorité délivreur AAPD • Date de renouvellement
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs
Modèle de fiche	<i>Annexe/</i> Détention d'arme

III.5. Module 1 - E Contrôle des étrangers

Définition contrôle des étrangers

Le contrôle des filiales étrangères est un sujet abordé dans le cadre de la Gestion Internationale des Ressources Humaines (GIRH) par les multinationales. Il est également essentiel pour les entreprises étrangères de se préparer et d'anticiper les contrôles afin d'éviter les risques juridiques. Il est important de noter que les dispositifs de contrôle mis en place par la GIRH visent à intégrer et coordonner les activités des filiales.

Présentation formulaire contrôle étrangers

Descriptions	Détails
--------------	---------



Définition	Le module représentera les informations sur le contrôle étrangers tel que : service, unité, district, commune, fokontany, adresse, date de naissance, lieu de naissance, observation, type de constat
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des contrôles étrangers • Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement
Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Numéro d'ordre • Service • Unité • District • Commune • Fokontany • Adresse • Nom • Prénom • Date de naissance • Lieu de naissance • Nationalité • Motif de ce jour • Numéro de passeport • Type de visa • Numéro de visa • Date de visa • Début de validité • Fin de validité • Observations • Type de constat
Recherche multicritère par rapport aux champs	• Service • Unité



	• Nom • Prénom • Nationalité • Motif de ce jour • Numéro de passeport • Type de visa • Numéro de visa • Date de visa • Début de validité • Fin de validité • Type de constat
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs
Modèle de fiche	<i>Annexe/</i> contrôle des étrangers

III.6. Module 1 - F PV de Comparaison

Définition de PV de comparaison

Le "PV de comparaison" se réfère à un document comparatif. Il peut s'agir d'un compte rendu de validation ou d'une comparaison de caractéristiques techniques. Ce document permet d'évaluer et de choisir entre différentes options, comme les images et les infractions. Il peut également servir de modèle ou de base pour adapter des analyses en fonction de besoins spécifiques.

Présentation formulaire PV de comparaison

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera les informations sur le PV tel que : référence PV, nature de l'infraction, information saisine, information mission, Information mission, Exploitation des traces, conclusion
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des contrôles étrangers • Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement



Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Pièce • N° feuillet • Analyse et références • Nature de l'infraction • Victime • Personne soupçonné • Contenu PV • Intervenant • information saisine • Référence message • Date du message • Compagnie • District • Information mission • Information dans la fiche dactyloscopique • Nom • Prénom • Date de naissance • Père • Mère • Exploitation des traces • Conclusion
Recherche multicritère par rapport aux champs	• Nature de l'infraction • Victime • Personne soupçonné • Intervenant • information saisine • Référence message • Date du message • Compagnie
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs
Modèle de fiche	<i>Annexe/</i> PV de comparaison



IV. Gestion des empreintes et Fiche dactyloscopique

IV.1. Définition des empreintes digitales

Fichier automatisé des empreintes digitales est un fichier de police qui recense des empreintes digitales (doigts) et palmaires (paumes de la main)

Le Faed : Fichier automatisé des empreintes digitales répertorie les empreintes digitales (doigts) et palmaires (paumes) de personnes disparues et/ou recherchées. Il facilite notamment l'identification des auteurs de crimes Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple) ou de délits Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement.

Seuls les fonctionnaires et militaires habilités peuvent accéder à ce fichier. Si des informations vous concernant sont enregistrées au Faed, vous pouvez demander leur communication, leur rectification et leur effacement.

IV.2. Fiche individu connu

Présentation formulaire fiche individu connu

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera la fiche d'un individu connu tel que : Information personnel, renseignement physique, photo d'intéressé, information main gauche et main droite, les empreintes des contrôles
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des fiches des personnes • Historique de la personne • Information sur les empreintes des contrôles • Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement
Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Numéro du fiche • Date • Nom • Prénom • Surnom



	• Date et lieu de naissance • Nationalité CIN • Renseignements description • corpulence • cheveux • Visage • Barbe • Filiation Fils de et de • Adresse • Contact • Profession • Service militaire • Marque(s) particulière(s) • Motif de l'arrestation • Date et lieu d'arrestation • Unité saisie affaire • Référence P.V • Suite judiciaire • Peine encourue • Antécédent judiciaire • Photo intéressé • Profil gauche • Face • Profil droit • Main droite • Pouce • Index • Medius • Annulaire • Auriculaire • Main gauche • Pouce • Index • Medius • Annulaire • Auriculaire • Empreintes de contrôle • Main gauche • Pouce gauche
--	--



	• Main droite • Pouce droite • Empreinte palmaire droite • Index droite • Index gauche • Empreinte palmaire gauche
Recherche multicritère par rapport aux champs	• Renseignements description • Contact • Profession • Service militaire • Marque(s) particulière(s) • Motif de l'arrestation • Date et lieu d'arrestation • Unité saisie affaire • Référence P.V • Suite judiciaire • Peine encourue • Antécédent judiciaire • Photo intéressé
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs
Modèle de fiche	Annexe/ Fiche dactyloscopique

IV.3. Fiche individu inconnu

Présentation formulaire fiche individu inconnu

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera les informations des individus inconnu tel que : emprunts et images
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des virements • Classement des comptes • Historique des comptes des entreprises • Tri par colonne (tri croissante et décroissante)



	• L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement
Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Emprunt identifié (images) • Images ou emprunte sauvegarder temporairement
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs

IV.4. Fiche Recherche et comparaison des emprunts

Présentation formulaire recherche et comparaison des emprunts

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera la recherche et comparaison des emprunte tel que : information personnel, images, emprunte, fiche dactyloscopique
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des informations personnelles • Recherche multicritère basé sur (le fiche dactyloscopique, emprunte, type d'infraction, brigade, date de l'évènement) • Historique des personnes • Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique
Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Recherche par rapport à l'image scannée et emprunte • Affichage de l'information personnelle



	Affichage des empreintes des contrôles
Règle de gestion	Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs
Modèle de base des données	Chapitre/ Fiche dactyloscopique



V. Reconnaissance faciale

V.1. Définition de reconnaissance faciale

La technologie de reconnaissance faciale est un système utilisé pour détecter la présence d'une personne en comparant une image numérique ou une vidéo du visage d'une personne à des données préexistantes. La reconnaissance faciale et la comparaison faciale peuvent être utilisées pour vérifier l'identité d'une personne en enregistrant et en analysant une image ou une vidéo de la structure faciale d'une personne et en la comparant à une image préexistante pour déterminer s'il existe une correspondance. L'image préexistante peut provenir d'une base de données privée ou publique ou de l'image d'une pièce d'identité émise par le gouvernement.

V.2. Encodage

Présentation formulaire encodage

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera les encodages des images tel que : identification d'images, les points caractéristique des images, identification des personnes, type d'infraction
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des images des personnes • Classement des images par type d'infraction • Historique des personnes • Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement



Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Image identifié • Caractéristique de l'image • Etat image • Nom • Prénom • CIN • Date CIN • Lie de délivrance CIN • Genre • Adresse • Type infraction • Reference des historiques
Recherche multicritère par rapport aux champs	• Image identifié • Caractéristique de l'image • Etat image • Nom • Prénom • Genre • Type infraction
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs
Modèle de fiche	Annexe/ Fiche dactyloscopique

V.3. Création de fiche à partir de l'encodage

Présentation formulaire création fiche à partir de l'encodage

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera la création de fiche à partir d'un encodage tel que : Information personnels, traitement d'images, type d'infraction
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des personnes encodées • Classement des personnes par rapport au type d'infraction



	• Historique de la personne • Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement
Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Image identifié • Nom • Prénom • Adresse • Type infraction • Historique • CIN
Recherche multicritère par rapport aux champs	• Image identifié • Nom • Prénom • Type infraction
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs
Modèle de fiche	Annexe/ Fiche dactyloscopique

V.4. Recherche basé sur la reconnaissance facile

Présentation formulaire recherche basé sur la reconnaissance facile

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera la recherche basé sur la reconnaissance faciale tel que : information personnel, images
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des images et information personnel • Classement des personnes par type d'infraction



	• Historique des personnes • Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement
Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Image identifié • Nom • Prénom • Adresse • Type infraction • Historique • CIN
Recherche multicritère par rapport aux champs	• Image identifié • Nom • Prénom • Type infraction
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs
Modèle de fiche	Annexe/ Fiche dactyloscopique



VI. Création de tapissage

VI.1. Classement de tapissage par thème (Désertion, Avis de recherche, IST, Détention d'arme)

Présentation classement de tapissage par thème

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera les classements des informations personnels sous forme de tapissage tel que : désertion, avis de recherche, détention d'arme
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des informations personnelles sous forme de tapissage • Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement
Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Image identifié • Nom • Type infraction
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs
Modèle de fiche	Annexe/ Fiche dactyloscopique



VII. Historique

VII.1. Historique de la personne ou antécédent judiciaire

Présentation formulaire historique de la personne

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera l'historique de la personne
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des historiques • Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement
Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Nom • Prénom • CIN • Date CIN • Lie de délivrance CIN • Genre • Adresse • Infraction • Date • Type fiche (détention, avis de recherche IST) • Référence emprunt • Images • Date historique • Heure historique
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs



VII.2. Historique désertion

Présentation formulaire historique désertion

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera l'historique des désertions
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des historiques des désertions • Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement
Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Image identifié • Nom • Type infraction • Antécédent • Date évènement
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs

VII.3. Historique avis de recherche

Présentation formulaire historique avis de recherche

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera l'historique des avis de recherche
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des historiques des avis des recherches • Tri par colonne (tri croissante et décroissante)



	• L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement
Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Image identifié • Nom • Type infraction • Antécédent • Date évènement
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs

VII.4. Historique IST

Présentation formulaire historique IST

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera des historiques des IST
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des historiques des IST • Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement



Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Image identifié • Nom • Type infraction • Antécédent • Date évènement
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs

VII.5. Historique détention d'arme

Présentation formulaire historique détention d'arme

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera des historiques des détentions d'arme
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des historiques des détentions d'arme • Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement
Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Image identifié • Nom • Type infraction • Antécédent • Date évènement
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs



VII.6. Historique fiche dactyloscopique

Présentation historique fiche dactyloscopique

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera des historiques de fiche dactyloscopique
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des historiques • Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement
Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • Image identifié • Nom • Type infraction • Antécédent • Date évènement
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs



VIII. Tableau de bord

VIII.1. Module 3 - A Indicateur et statistique

Synthèse des indicateurs au niveau central

- Résultat des indicateurs (mensuel, trimestriel, semestriel, annuel)
- Tableau comparatif des résultats (évaluation des résultats des recherches)
- Statistique sur les traitements des dossiers (classement par catégorie)
- Statistique sur les avis des recherches
- Statistique sur les désertions
- Statistique sur les contrôles étrangers
- Statistiques sur les PV
- Statistique sur les IST
- Statistique sur la détention d'arme
- Statistique sur la fiche dactyloscopique

Détail des indicateurs et statistique par module

Le tableau ci-dessous présente la liste des indicateurs et les données statistiques

Entité	Modules	indicateurs et données statistiques
Traitement des fichiers centraux	Désertion	• Nombre de personnes en désertion classé par grade • Nombre de personnes en désertion classé par unité • Nombre de personnes en désertion classé par corp



		• Nombre de personnes en désertion classé par fonction • Nombre de personnes ayant des antécédents • Regroupement du nombre des personnes en désertion par rapport à une période (mensuel, trimestriel, annuel) • Regroupement du nombre de personne en désertion par rapport à la zone d'intervention (région, district, commune) • Regroupement du nombre de personne en désertion par rapport à l'entité (DPJ, SRC, GAPJ, EPJ, ESGN, BRIGADE) •
	Avis de recherche	• Nombre d'avis de recherche par motif • Nombre d'avis de recherche par unité de saisie • Nombre d'avis de recherche par type de signalement
	IST	• Nombre d'IST par motif • Nombre d'IST par unité de saisie • Nombre d'IST type de signalement
	Détention d'arme	• Nombre de détention d'arme par nature • Nombre de détention d'arme par marque • Nombre de détention d'arme par mode d'acquisition • Regroupement du nombre de détention d'arme par rapport à une période (mensuel, trimestriel, annuel) • Regroupement du nombre de détention d'arme par rapport à la zone d'intervention (région, district, commune)



		• Regroupement du nombre de détention d'arme par rapport zone d'intervention province, région, district, commune • Nombre d'arme par province, district, commune, fokontany • Nombre d'AAPD livrée (Chasse, arme de défense) • Renouvellement d'AAPD sans arme (Chasse calibre) • Nombre de détention irrégulière (arme de chasse, arme de défense) • Nombre d'autorisation permanente (Calibre, tranchante, décharge électrique, autre) • Nombre par modèle d'arme (2 canons, à pompe, simple canon) • Nombre d'autorisation d'achat munition (arme de chasse, défense) • Nombre des munitions achetées (chasse, défense) • Nombre des munitions non utilisé • Nombre des munitions utilisé • Nombre des munitions hors usage
	Contrôle étrangers	• Nombre de visa par province, région, district, commune • Liste des observations • Classement de visa par rapport au statut • Nombre de visa avec anomalie • Nombre de vise correcte
	PV de comparaison	• Nombre de PV par rapport à la brigade, région, district, commune • Nombre de PV correct par rapport aux périodes (mensuel, semestriel, annuel) et brigade • Nombre de PV incorrect par rapport aux périodes (mensuel, semestriel, annuel) et brigade



Gestion des empreintes	Fiche connu, Fiche inconnu, Recherche et comparaison	• Nombre de fiches connues • Nombre de fiche inconnu • Nombre des empreintes correctes • Nombre des empreintes incorrectes • Nombre de personnes en cours d'identification
Reconnaissance faciales	Encodage, recherche basé sur la reconnaissance faciale	• Nombre d'images identifié • Nombre d'images en cours d'identification • Nombre des personnes connues à partir d'une reconnaissance faciale • Regroupement de reconnaissance facile par type (désertion, avis de recherche, ST, détention d'arme)



VIII.2. Exportation des données prêtes à traiter sur SPSS et STATA

Le logiciel devra être interfacé avec le logiciel statistique SPSS qui est parmi les logiciels statistiques le plus fiable dans les traitements des données informatiques.

Voici la liste des principaux avantages de SPSS :

- Visualiser et comprendre facilement les données
- Connecter les sources de données sur une plate-forme unique
- Encouragez la prise de décision basée sur les données
- Découvrir de nouvelles informations
- Reporting
- Consolidation des données
- Génération des Rapports
- Génération des tableaux de bord
- Optimiser l'analyse des données

Règle de gestion sur l'exportation et l'importation des données

- Le logiciel devra créer un répertoire analyses, ce dernier permet de garder l'historique des analyses
- Durant l'exportation des données il faut sauvegarder les résultats d'analyse dans le répertoire export analyse
- Le format des fichiers devront être exploitable sur STATA et SPSS



IX. Module transversal

IX.1. Module 4 - A paramétrage des tables des références

Tout d'abord, on doit distinguer le paramétrage des caractéristiques et le paramétrage du module fiche centrale.

- Les paramètres concernant la différente caractéristique qui est regroupés dans le sous module « Caractéristique ».
- Les paramètres du module sont réglables à l'intérieur du module.

Le présent paragraphe concerne les données des références. Les différents paramètres sont stockés dans un fichier informatique à l'intérieur de la base de données.

Ainsi, lors de l'évolution du logiciel

– c'est-à-dire quand les modules utilisés sont remplacés par de nouveaux

– les paramètres sont conservés et les utilisateurs retrouvent automatiquement toutes leurs options. Il est possible que des nouveaux paramètres soient disponibles à l'occasion d'une mise à jour, on aura seulement à régler les nouveaux paramètres.

Le module transversal possèdera les sous-modules suivants :

- Grade
- Unité
- Corp
- Fonction
- Antécédent
- Nature de l'arme
- Mode d'acquisition
- Utilisateur
- Type des utilisateurs
- Paramétrage utilisateur et module
- Droit d'utilisateur et fiche
- Modèle des types de PV
- Paramétrages des signataires des PV

Formulaire de paramètre des tables des références

Descriptions	Détails
Définition	Le module représentera le paramétrage des tables des références tel que : code, titre, description
Liste des fonctionnalités	Le module devra gérer : • L'affichage des tables des références

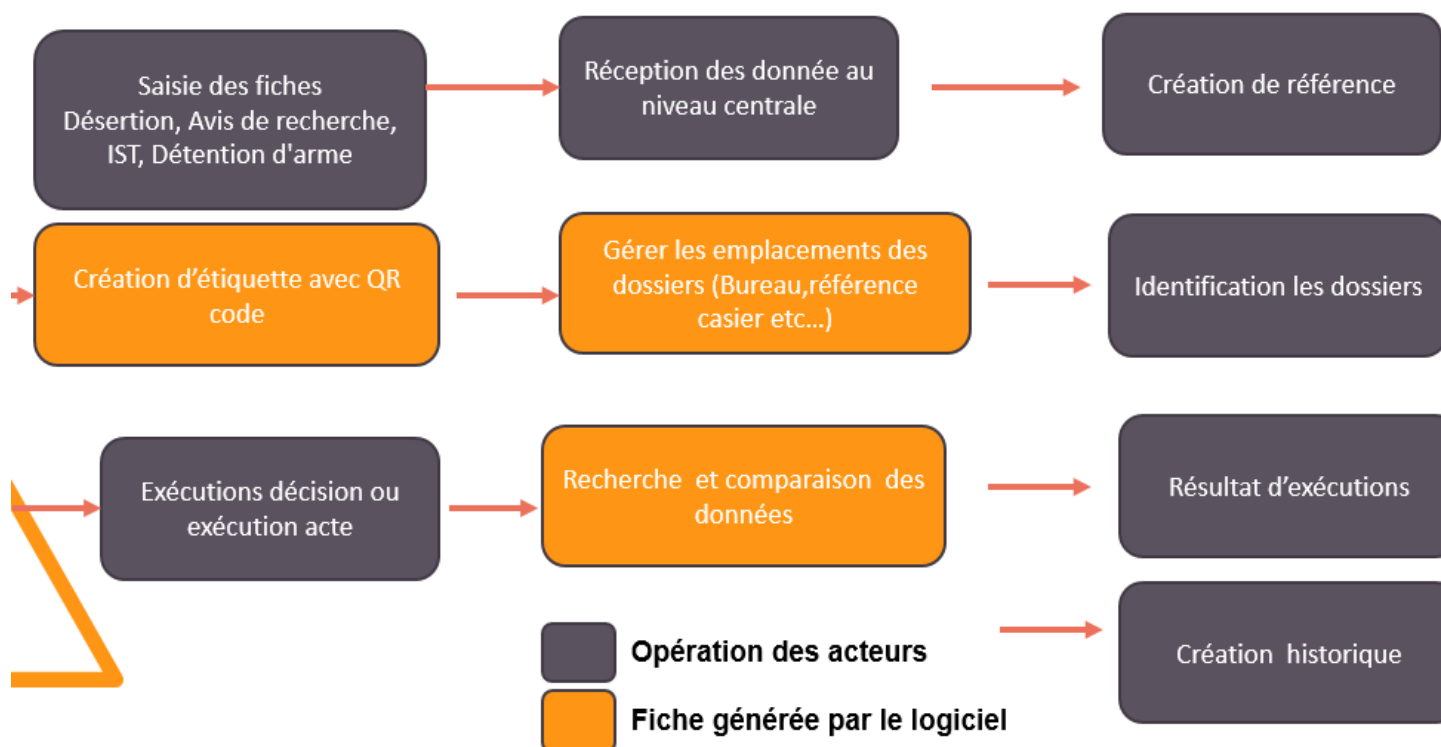


	• Tri par colonne (tri croissante et décroissante) • L'ajout d'un enregistrement • La modification et suppression d'un enregistrement • L'impression des données sous forme fiche et liste • L'exportation des données • Importation des données • Toutes les opérations devront être tracées dans la table historique traitement
Présentation des champs	Le formulaire comporte les champs suivants : • code • titre • description
Règle de gestion	• Cf règle de gestion
Modèle de base des données	Chapitre/ Détail des attributs par entité et présentation des indicateurs



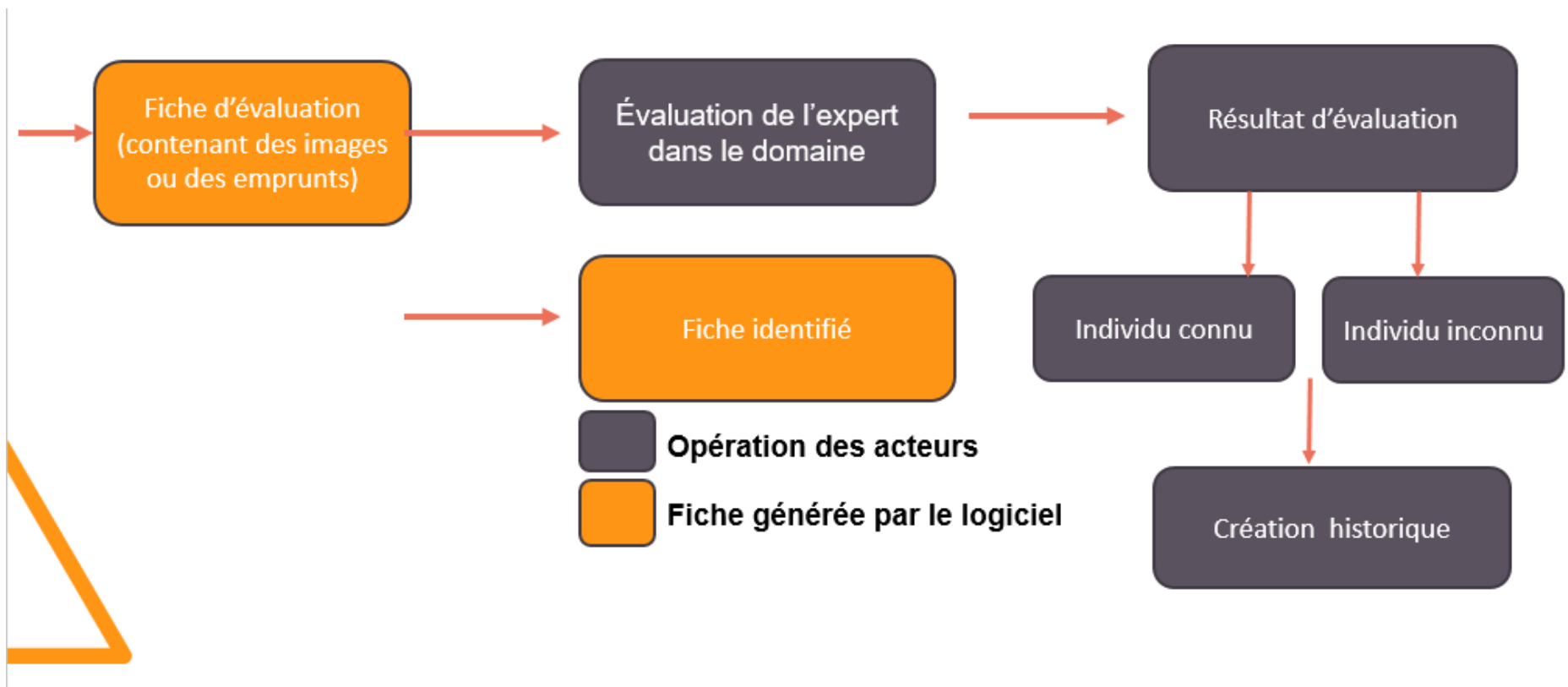
X. Étape des traitements et règles des gestions

X.1. Étape des traitements



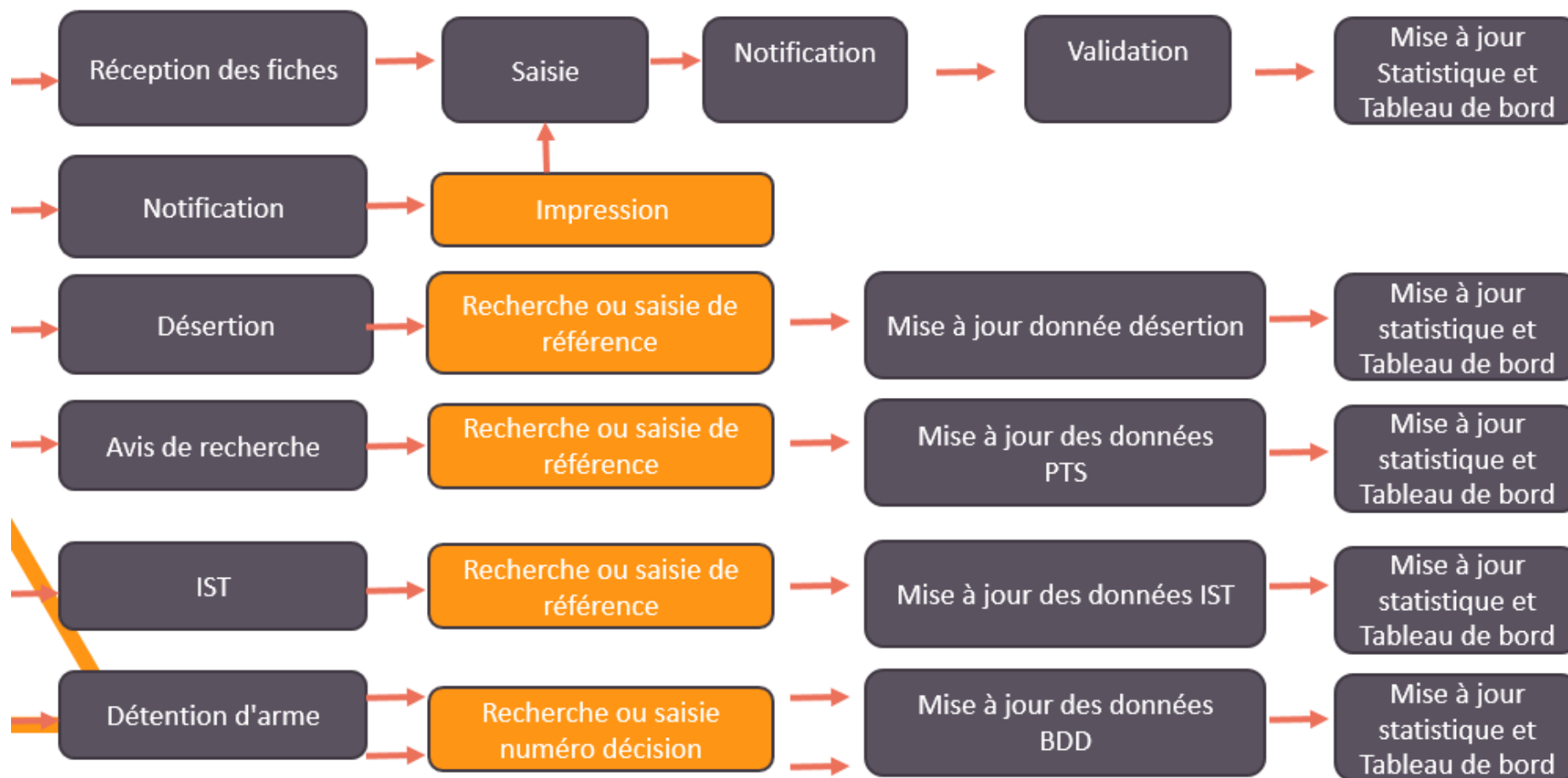


La figure ci-dessous présente la vérification des emprunts ou des images





Synthèse des traitements





X.2. Règles des gestions

Cette partie présente les règles des gestions dans le traitement des données.

Règle de gestion désertion

- Une désertion concerne un ou plusieurs grades
- Une désertion concerne un ou plusieurs corps
- Une désertion concerne un ou plusieurs fonctions
- Une désertion a un ou plusieurs motifs
- Une désertion à lier à un antécédent
- Un avis de désertion sera basé sur les recherches par rapport
 - À l'information personnelle
 - À la reconnaissance facile
 - À l'empreinte digitale
- Un déserteur possède un ou plusieurs historiques

Règle de gestion avis de recherche

- Un avis de recherche concerne un ou plusieurs unités de recherche
- Un avis de recherche sera classé par un type de signalement
- Un avis de recherche concerne une personne
- Un avis de recherche à lier à un antécédent
- Un avis de recherche sera basé sur les recherches par rapport
 - À l'information personnelle
 - À la reconnaissance facile
 - À l'empreinte digitale
- Un déserteur possède un ou plusieurs historiques

Règle de gestion détention d'arme

- Gestion de détention d'arme sera gérée par le BDD (personnel de la gendarmerie au niveau du district)
- Une arme sera classée par rapport à la catégorie selon leur dangerosité
- Le propriétaire d'arme devra effectuer le contrôle et la mise à jour des informations au sein du BDD
- Une arme possède un seul nature
- Une arme possède une seule marque
- Une détention d'arme est définie par un mode d'acquisition

Règle de gestion sur l'exploitation de l'empreinte digitale et recherche avancé

Pour traiter les informations concernant d'une personne il existe deux types de traitement :

Le premier c'est le traitement d'une personne connue la second c'est le traitement d'une personne inconnue

Le cas de signalisation d'un individu connu

- Les fichiers informatiques seront récupérables à partir d'une recherche par nom



- Il faut comparer l'emprunte digital proposer par le système
- Scanner le dossier et faire la recherche dans FAED
- On peut utiliser le code barre et attribuer le code barre dans la fiche de transactions (formulaire du logiciel de production)
- Si un personne reconnues 50 fois il aura 50 fiche avec 50 code barra différents
- Le Ficher de suivi de transaction possèdera les attributs suivants tels que : état personne, l'affiliation, le motif de signalisation, le service de signalisation.
- On peut faire la deuxième saisie pour corriger les données incorrectes.
- Il faut faire un lien avec les données de l'ancien système
- Il faut faire une vérification manuelle des emprunts trouvés dans le système informatique avec celles figurant dans le fichier signalisation (fiche du jour).
- D'après la vérification le système informatique devra proposer les résultats des emprunts
- FAED permet d'assurer les traitements des images
- Le système recherche les données dans la base et comparer avec le fiche physique
- La vérification des caractéristiques permet d'identifier une personne
- S'il s'agit de la même personne on valide les saisies et créer la liaison par rapport au code barre (code barre du FAED et égale au code barre du fiche informatique)
- Il faut intégrer l'historique durant les traitements d'une fiche individuelle
- Les résultats devront être communiqués les résultats aux services demandeurs

Individu inconnu

- On fait la recherche et il n y a pas des résultats dans le logiciel de traitement des fiches
- On passe la suite de la recherche par les emprunts digitaux dans la partie image du système informatique
- On envoie les emprunte sur le répertoire images
- Scanner la fiche
- Lire les emprunte (logiciel de lecteur des emprunte)
- Le système envoyer l'encodage
- S'il ne peut pas lire l'utilisateur vérifie le contrôle de qualité des emprunts
- Récupérer les points entre les deux images
- Un emprunt est caractérisé par les 12 points caractéristiques
- Le parcours de crête permet de comparer des emprunts digitaux
- Localisation des points caractéristiques des emprunts
- Lancement de la recherche, proposition d'une personne et la sélection de point de concordance pour une identification par les empreintes digitales
- L'individu est connu par les empruntes
- Le fiche sera lancée dans la fiche de trace non résolu qui sera en attente d'identification
- Fiche non résolu sera comparé avec les nouvelles fiches.



Règle de gestion sur l'exploitation de reconnaissance faciale

Ils suivent un processus simple en quatre étapes:

Étape 1: détection de visage

Que ce soit seul ou dans une foule et à partir d'une vidéo ou d'une image fixe, la caméra détecte un visage humain.

Étape 2: analyse

La technologie effectue une analyse détaillée en temps réel de l'image du visage à l'aide de l'apprentissage automatique ou de l'intelligence artificielle en évaluant l'emplacement de 80 points nodaux sur le visage humain. La disposition de ces points nodaux est unique à l'individu, et l'ensemble de données représente les caractéristiques du visage telles que la distance entre les yeux d'une personne, l'arête de son nez et la courbure de ses pommettes.

Étape 3: Conversion d'une image en données

La disposition unique des points nodaux est ensuite convertie en données biométriques utilisables par reconnaissance faciale et système de comparaison faciale. Le code numérique résultant est appelé une empreinte faciale.

Étape 4: Faire un match

Une fois l'empreinte faciale établie, ces données biométriques peuvent être comparées à d'autres sources de données, telles que les empreintes faciales existantes dans une base de données publique ou privée, ou l'image sur un document d'identité émis par le gouvernement. Si le système découvre une correspondance, il peut notifier quelle que soit l'application qui utilise la technologie.



XI. Détail des attributs par module et présentation des indicateurs

Ce paragraphe présente les descriptions des variables et les caractéristiques des données.

Fichier centraux

Niveau de traitement	Modules	Spécification des attributs	Description	Type formulaire	Type des variables
Traitement des fichiers centraux	Désertion	Référence désertion	Référence de la désertion	obligatoire	Chaine de caractère Exemple (25DESNR)
		Rang	Rang de la désertion	Champ libre	Chaine de caractère Format (RAN/CORP/UNITE)
		Codification déserteur	Codification de la désertion	Champ libre	Chaine de caractère
		Année de désertion	Année	Champ libre	Année
		Date d'incorporation	Date	Champ libre	Date
		Dernier contact	Dernier contact	Champ libre (Email, téléphone)	Chaine de caractère



	Motif de cessation	Motif de cessation	Liste des choix (paramétrage des tables des références)	Choix unique (arrêter, rejoint volontaire, raclée de contrôle, autre (décédé))
	Message diffusion générale	Message diffusion générale	Libre	Chaine de caractère
	Message de cessation	Message de cessation	Libre	Chaine de caractère
	Matricule	matricule	Libre	Chaine de caractère
	Nom	Nom	obligatoire	Chaine de caractère
	Prénom	Prénom	Libre	Chaine de caractère
	Sexe	Sexe	obligatoire	Choix unique
	Type personnel	Type de personnel		
	Grade	Grade du déserteur	Liste des choix (paramétrage des tables des références)	Chaine de caractère
	Unité	Unité du déserteur	Liste des choix (paramétrage des	Chaine de caractère



			tables des références)	
	Corps	Corp. du déserteur	Liste des choix (paramétrage des tables des références)	Chaine de caractère
	Date d'entrée au corps	Date d'entrée au corps	Champ libre	date
	Fonction	Fonction de la personne	Liste des choix (paramétrage des tables des références)	Chaine de caractère
	Grande formation	Grande formation	Liste des choix (paramétrage des tables des références)	Choix unique (FIGN, CFS, ESGN, EGNA, COM)
	Date de naissance	Date de naissance de la personne	obligatoire	date
	Lieu de naissance	Lieu de naissance	obligatoire	Chaine de caractère
	Nom père	Nom père	Champ libre	Chaine de caractère
	Nom mère	Nom mère	Champ libre	Chaine de caractère
	CIN	Carte d'identité nationale (CIN)	obligatoire	nombre



	Date cin	Date de délivrance du CIN	obligatoire	date
	Lieu de délivrance	Lieu de délivrance du CIN	obligatoire	Chaine de caractère
	Adresse	Adresse de la personne	Champ libre	Chaine de caractère
	Dernier domicile connu	Dernière adresse connu	Champ libre	Chaine de caractère
	Signes particulières	Signes particulières	Champ libre	Chaine de caractère
	Antécédents	Antécédents de la personne	Champ libre	Chaine de caractère
	Date désertion	Date de désertion	obligatoire	Date
	Circonstances faits	Circonstance	Champ libre	Chaine de caractère
	Objets/armements emporté (s)	Objet	obligatoire	Text
	Référence signalement N° 1 (Numéro et date)	Référence du signalement	obligatoire	Chaine de caractère
	Derniers renseignements recueillis	Dernière renseignement	obligatoire	Chaine de caractère
Définition des indicateurs et	• Nombre de déserteur (mensuel, trimestriel, annuelle) • Nombre de déserteur par rapport au corps, unité, région			



données statistiques	• Nombre des déserteurs par grade (officier, sous-officier, homme de troupe) • Regroupement de déserteur par rapport au grande formation (FIGN, ESGN, COM, etc...) • Nombre message diffusé • Nombre désertion résolu (message cessation de recherche)				
Traitement des fichiers centraux	Avis de recherche	Référence	Référence de l'avis de recherche	obligatoire	Chaine de caractère
		Rang	Rang de l'avis de recherche	obligatoire	Nombre
		Nom	Nom	obligatoire	Chaine de caractère
		Prénom	Prénom	Libre	Chaine de caractère
		Père	Père	Libre	Chaine de caractère
		Mère	Mère	Libre	Chaine de caractère
		Division AVR	Division avis de recherche	obligatoire	Chaine de caractère
		Contact (Email, téléphone, fb)	Contact pour la source des données	Libre	Chaine de caractère



		Lieu du fait	Lieu de fait	Libre	Chaine de caractère
		Adresse famille proche	Adresse de la famille proche	Libre	Chaine de caractère
		Qualité de la personne	Qualité de la personne	Libre	Chaine de caractère
		Nationalité	Nationalité de la personne	Libre	Chaine de caractère
		Véhicule à rechercher	Description de la voiture	Champ libre	Chaine de caractère
		Force de défense de sécurité (FDS)	Force de défense de sécurité	Champ libre	Chaine de caractère
		Référence parquet	Référence au niveau de parquet	obligatoire	Chaine de caractère
		Date de naissance	Date de naissance de la personne concernée	Champ libre	Date
		Lieu de naissance	Lieu de naissance de la personne concernée	Champ libre	Chaine de caractère
		Domicile	Adresse de la personne concernée	Champ libre	Chaine de caractère



		Groupe ethnique	Groupe éthique de la personne	Champ libre	Chaine de caractère
		Domicile connu	Adresse officiel de la personne	Champ libre	Chaine de caractère
		Motif de l'avis	Description de l'avis	Liste des choix (paramétrage des tables des références) obligatoire	Chaine de caractère
		Unité saisie de l'affaire	Unité de l'affaire	Liste des choix (paramétrage des tables des références) Obligatoire	Chaine de caractère
		Reference	Référence de l'avis	Champ libre	Chaine de caractère
		Signalement	Description du signalement	Champ libre	Chaine de caractère
		Cheveux	Cheveux	Champ libre	Chaine de caractère
		Teint	Teint	Champ libre	Chaine de caractère



		Yeux	Yeux	Champ libre	Chaine de caractère
		Taille	Taille	Champ libre	Chaine de caractère
		Bouche	Bouche	Champ libre	Chaine de caractère
		Front	Front	Champ libre	Chaine de caractère
		Menton	Menton	Champ libre	Chaine de caractère
		Corpulence	Corpulence	Champ libre	Chaine de caractère
		Visage	Visage	Champ libre	Chaine de caractère
		Nez	Nez	Champ libre	Chaine de caractère



		Photos 4*4	Photo	Champ libre	Chaine de caractère
		Date du fait	Date du fait	Champ libre	date
		Destinataires	Destinataires	Obligatoire	Chaine de caractère
		Cessation des recherches	Description de cessation des recherches	Champ libre	Chaine de caractère
		référence	Reference par rapport à suite des données	Champ libre	Chaine de caractère
Définition des indicateurs et données statistiques	• Avis de recherche par rapport aux étrangers • Avis de recherche des objets des biens • Avis de recherche des mineurs et étrangers • Avis de recherche par rapport aux lieux des faits • Avis de recherche des agents de l'état (militaire etc....) • Statistique par rapport mensuel, trimestriel • Nombre arrêt, suite judiciaire • Recherche en cours				
Traitement des fichiers centraux	IST	Référence	Référence de l'IST	obligatoire	Chaine de caractère



	Rang	Rang de l'IST	obligatoire	Nombre
	Nom	Nom	obligatoire	Chaine de caractère
	Prénom	Prénom	libre	Chaine de caractère
	Père	Père	libre	Chaine de caractère
	Mère	Mère	libre	Chaine de caractère
	CIN	CIN de la personne concerné	libre	Chaine de caractère
	Numéro passe port	Numéro du pass port	libre	Chaine de caractère
	Référence validation du procureur général	Référence au niveau du procureur général	libre	Chaine de caractère
	Date de validation du procureur général	Date de validation du procureur général	libre	Date
	Référence procès-verbal	Référence procès-verbal	libre	Chaine de caractère
	Référence TTR du tribunal (traitement à temps réel)	Référence TTR du tribunal (traitement à temps réel)	libre	Chaine de caractère
	Qualité de la personne	Qualité de la personne	obligatoire	Chaine de caractère
	Unité frontalière saisi (GN/PN)	Unité frontalière saisi (GN/PN)	obligatoire	Chaine de caractère



	Date de naissance	Date de naissance	libre	date
	Lieu de naissance	Lieu de naissance de la personne concernée	Champ libre	Chaine de caractère
	Domicile	Adresse de la personne concernée	Champ libre	Chaine de caractère
	Groupe ethnique	Groupe éthique de la personne	Champ libre	Chaine de caractère
	Domicile connu	Adresse officiel de la personne	Champ libre	Chaine de caractère
	Motif IST	Motif IST	Liste des choix (paramétrage des tables des références)	Chaine de caractère
	Unité saisie de l'affaire	Unité de l'affaire	Liste des choix (paramétrage des tables des références)	Chaine de caractère
	Reference	Référence de l'avis	Champ libre	Chaine de caractère



	Signalement	Description signalement du	Champ libre	Chaine de caractère
	Cheveux	Cheveux	Champ libre	Chaine de caractère
	Teint	Teint	Champ libre	Chaine de caractère
	Yeux	Yeux	Champ libre	Chaine de caractère
	Taille	Taille	Champ libre	Chaine de caractère
	Bouche	Bouche	Champ libre	Chaine de caractère
	Front	Front	Champ libre	Chaine de caractère
	Menton	Menton	Champ libre	Chaine de caractère



	Corpulence	Corpulence	Champ libre	Chaine de caractère
	Empreinte	Empreinte	Champ libre	Chaine de caractère
	Visage	Visage	Champ libre	Chaine de caractère
	Nez	Nez	Champ libre	Chaine de caractère
	Photos 4*4	Photo	Champ libre	Chaine de caractère
	Date du fait	Date du fait	Champ libre	date
	Destinataires	Destinataires	Champ libre	Chaine de caractère
	Cessation des IST	Description de cessation des recherches	Champ libre	Chaine de caractère



		référence	Reference par rapport à suite des données	Champ libre	Chaine de caractère
Définition des indicateurs et données statistiques	• Statistique trimestriel, semestriel, annuel • Nombre nationalité				
Traitement des fichiers centraux	Détention d'arme	Référence	Référence de détention	obligatoire	Chaine de caractère
		Numéro d'ordre	Rang du détention	Obligatoire	Nombre
		Nom	Nom de la personne concernée	Obligatoire	Chaine de caractère
		Prénom	Prénom de la personne concernée	Obligatoire	Chaine de caractère
		Date de naissance	Date de naissance de la personne concernée	Obligatoire	Chaine de caractère
		Lieu de naissance	Lieu de naissance de la personne concernée	Obligatoire	
		Filiation	Type de filiation	Champ libre	Chaine de caractère
		Nature de l'arme	Description de nature de l'arme	Liste des choix (paramétrage des	Chaine de caractère



			tables des références)	
	Détenteur particulier ou société	Détenteur particulier ou société	libre	Chaine de caractère
	Photo d'identité pour port d'arme	Photo d'identité pour port d'arme	libre	Binaire
	Référence renouvellement AAPD	Référence renouvellement AAPD	Obligatoire	Chaine de caractère
	Historique du propriétaire par mode d'acquisition	Historique du propriétaire par mode d'acquisition	libre	Chaine de caractère
	Nationalité	Nationalité	Obligatoire	Chaine de caractère
	Lieu de délivrance CIN/CR	Lieu de délivrance CIN/CR	Obligatoire	Chaine de caractère
	Date de délivrance CIN/ certificat de résidence	Date de délivrance CIN/ certificat de résidence	Obligatoire	Date
	CIN	CIN	libre	Chaine de caractère
	Carte de résidence	Carte de résidence	libre	Chaine de caractère
	Profession	Profession	Liste des choix (particulier, société, fonctionnaires, gendarme,	Chaine de caractère



			police, Armée, douanier, pénitentier, Eau et forêt, Agents des impôts, agents des trésors, Autres)	
	Numéro de série	Numéro de série de l'arme	Obligatoire	Chaine de caractère
	Marque	Marque de l'arme	Liste des choix (paramétrage des tables des références)	Chaine de caractère
	Calibre	Calibrage de l'arme	Liste des choix (paramétrage des tables des références)	Chaine de caractère
	Reference AAPD	Référence de l'AAPD		Chaine de caractère
	Mode d'acquisition	Mode d'acquisition de l'arme	Liste des choix (achat – succession – donation - transaction entre particuliers- introduction (importation)	Chaine de caractère



	Date de délivrance AAPD	Date de délivrance de l'AAPD	Obligatoire	Date
	Lieu de délivrance AAPD	Lieu de délivrance de l'AAPD	Obligatoire	Chaine de caractère
	Autorité délivreur AAPD	Autorité responsable de de l'AAPD	Obligatoire	Chaine de caractère
	District	District d'intervention	Liste des choix (paramétrage des tables des références)	Chaine de caractère
	Date de renouvellement	Date de renouvellement	Champ libre	Date
	Adresses	Adresses de la personne concernée	Obligatoire	Chaine de caractère
	Téléphone	Téléphone	Obligatoire	Chaine de caractère
	Adresse email	Adresse email de la personne	Champ libre	Chaine de caractère
Définition des indicateurs et données statistiques	• Statistique des détenteurs d'armes ayant renouvelé ou non renouvelé • Statistique trimestriel, semestriel, annuel • Statistique de demandeur AAPD • Nombre de détention illégale ou irrégulier			



Traitement des fichiers centraux	Contrôle étrangers	Référence	Référence de contrôle étranger	obligatoire	Chaine de caractère
		Numéro d'ordre	Numéro d'ordre du contrôle	obligatoire	Nombre
		Service	Service concerné	obligatoire	Chaine de caractère
		Unité	Service concerné	obligatoire	Chaine de caractère
		District	District	obligatoire	Chaine de caractère
		Commune	Commune	obligatoire	Chaine de caractère
		Fokontany	Fokontany	obligatoire	Chaine de caractère
		Adresse	Adresse de l'étranger	obligatoire	Chaine de caractère
		Nom	Nom de l'étranger	obligatoire	Chaine de caractère
		Prénom	Prénom de l'étranger	Facultatif	Chaine de caractère
		Date de naissance	Date de naissance de l'étranger	obligatoire	Chaine de caractère
		Lieu de naissance	Lieu de naissance de l'étranger	obligatoire	Chaine de caractère
		Nationalité	Nationalité de l'étranger	obligatoire	Chaine de caractère
		Motif de ce jour	Motif de ce jour	obligatoire	Chaine de caractère



		Numéro de passe port	Numéro de passe port	obligatoire	Chaine de caractère
		Type de visa	Type de visa	obligatoire	Chaine de caractère
		Numéro de visa	Numéro de visa	obligatoire	Chaine de caractère
		Date de visa	Date de visa	obligatoire	Chaine de caractère
		Début de validité	Date de validité du vise	obligatoire	Chaine de caractère
		Fin de validité	Fin de validité du pas port	obligatoire	Chaine de caractère
		Observations	Observation	obligatoire	Chaine de caractère
		Type de constat	Constat de la situation	obligatoire	Chaine de caractère
Définition des indicateurs et données statistiques	CF Module 3 A (Indicateur et statistique)				
Historique	Historique par type d'infraction et fiche de collecte	Référence historique	Référence de l'historique	Obligatoire	Chaine de caractère
		Rang	Rang dans le module historique	Obligatoire	Nombre



	Nom	Nom de la personne concernée	Champ libre	Chaine de caractère
	Prénom	Prénom de la personne concernée	Obligatoire	Chaine de caractère
	CIN	CIN de la personne concernée	Champ libre	Chaine de caractère
	Date de délivrance du CIN	Date de délivrance du CIN de la personne concernée	Champ libre	Date
	Lieu de délivrance du CIN	Lieu de délivrance du CIN de la personne concernée	Champ libre	Chaine de caractère
	Genre	Genre (Homme, Femme)	Liste des choix (paramétrage des tables des références)	Chaine de caractère
	Adresse	Adresse de la personne		Chaine de caractère
	Infraction	Description de l'infraction	Liste des choix (paramétrage des tables des références)	Chaine de caractère



	Date	Date de l'infraction ou date de traitement d'un dossier	Champ libre	Date	
	Type fiche	Type de fiche (IST, AVIS, Détention)	Liste des choix (paramétrage des tables des références)	Chaine de caractère	
	Référence emprunt	Référence des empruntes	Champ libre	Binaire (images)	
	Images	Images de la personne	Champ libre	Binaire (images)	
	Date historique	Date d'enregistrement de l'historique	Champ libre	date	
	Heure historique	Heure d'enregistrement de l'historique	Champ libre	heure	
Définition des indicateurs et données statistiques	CF Module 3 A (Indicateur et statistique)				
Reconnaissance faciale	Encodage	Image identifié	Présentation de l'image	Obligatoire	Binaire (images)
		Caractéristique de l'image	Caractéristique des images	Obligatoire	Chaine de caractère



		Etat image	Etat de l'image	Obligatoire	Date
		Nom	Nom de la personne concerné	Obligatoire	Chaine de caractère
		Prénom	Prénom de la personne concernée	Obligatoire	Chaine de caractère
		CIN	CIN de la personne concernée	Champ libre	Chaine de caractère
		Date délivrance CIN	Date de délivrance CIN de la personne concernée	Champ libre	Date
		Lieu de délivrance CIN	Lieu de délivrance CIN de la personne concernée	Champ libre	Chaine de caractère
		Genre	Genre	Champ libre	Chaine de caractère
		Adresse	Adresse de la personne	Champ libre	Chaine de caractère
		Infraction	Description de l'infraction	Champ libre	Chaine de caractère
		Reference des historiques	Référence des historiques	Champ libre	Chaine de caractère
		Date	Date de traitement de l'image	Obligatoire	date



Définition des indicateurs et données statistiques	CF Module 3 A (Indicateur et statistique)				
Gestion des empreintes et Fiche dactyloscopique	Fiche dactyloscopique	Code fiche	Codification de la fiche dactyloscopie	Obligatoire	Chaine de caractère
		Rang	Rang du fiche	Obligatoire	Nombre
		Nom	Nom de la personne concernée	Obligatoire	Chaine de caractère
		Prénom	Prénom de la personne concernée	Obligatoire	Chaine de caractère
		Surnom	Surnom de la personne concernée	Obligatoire	Chaine de caractère
		Date de naissance	Date de naissance de la personne concernée	Champ libre	Date
		Lieu de naissance	Lieu de naissance de la personne concernée	Champ libre	Chaine de caractère
		CIN	CIN de la personne concernée	Champ libre	Chaine de caractère



	corpulence	corpulence	Champ libre	Chaine de caractère
	cheveux	cheveux	Champ libre	Chaine de caractère
	Visage	Visage	Champ libre	Chaine de caractère
	Barbe	Barbe	Champ libre	Chaine de caractère
	Père	Père	obligatoire	Chaine de caractère
	Mère	Mère	Champ libre	Chaine de caractère
	Adresse	Adresse de la personne concernée	Obligatoire	Chaine de caractère
	Contact	Adresse de la personne concernée	Champ libre	Chaine de caractère
	Profession	Profession	Liste des choix (paramétrage des tables des références)	Chaine de caractère
	Service militaire	Service militaire	Liste des choix (paramétrage des tables des références)	Chaine de caractère
	Marque(s) particulière(s)	Marque(s) particulière(s)		Chaine de caractère



	Motif de l'arrestation	Motif de l'arrestation	obligatoire	Chaine de caractère
	Date d'arrestation	Date d'arrestation	obligatoire	Date
	Lieu d'arrestation	Lieu d'arrestation	obligatoire	Chaine de caractère
	Unité saisie affaire	Unité saisie affaire	Liste des choix (paramétrage des tables des références)	Chaine de caractère
	Référence P.V	Référence P.V	obligatoire	Chaine de caractère
	Suite judiciaire	Suite judiciaire	obligatoire	Chaine de caractère
	Peine encourue	Peine encourue	obligatoire	Chaine de caractère
	Antécédent judiciaire		obligatoire	Chaine de caractère
	Profil gauche	Profil gauche	Obligatoire	Binaire (image)
	Face	Face	Obligatoire	Binaire (image)
	Profil droit	Profil droit	Obligatoire	Binaire (image)
	Main droite	Main droite	Obligatoire	Binaire (image)
	Pouce	Pouce	Obligatoire	Binaire (image)
	Index	Index	Obligatoire	Binaire (image)



	Medius	Medius	Obligatoire	Binaire (image)
	Annulaire	Annulaire	Obligatoire	Binaire (image)
	Auriculaire	Auriculaire	Obligatoire	Binaire (image)
	Main gauche	Main gauche	Obligatoire	Binaire (image)
	Pouce	Pouce	Obligatoire	Binaire (image)
	Index	Index	Obligatoire	Binaire (image)
	Medius	Medius	Obligatoire	Binaire (image)
	Annulaire	Annulaire	Obligatoire	Binaire (image)
	Auriculaire	Auriculaire	Obligatoire	Binaire (image)
	Empreintes de contrôle			
	Main gauche	Main gauche	Obligatoire	Binaire (image)
	Pouce gauche	Pouce gauche	Obligatoire	Binaire (image)
	Main droite	Main droite	Obligatoire	Binaire (image)
	Pouce droite	Pouce droite	Obligatoire	Binaire (image)
	Empreinte palmaire droite	Empreinte palmaire droite	Obligatoire	Binaire (image)



	Index droite	Index droite	Obligatoire	Binaire (image)
	Index gauche	Index gauche	Obligatoire	Binaire (image)
	Empreinte palmaire gauche	Empreinte palmaire gauche	Obligatoire	Binaire (image)
Définition des indicateurs et données statistiques	CF Module 3 A (Indicateur et statistique)			



XII. Spécifications techniques générales

XII.1. Définition du socle technique

Composition

La figure ci-dessous présente le socle technique pour assurer l'opérationnalisation du projet

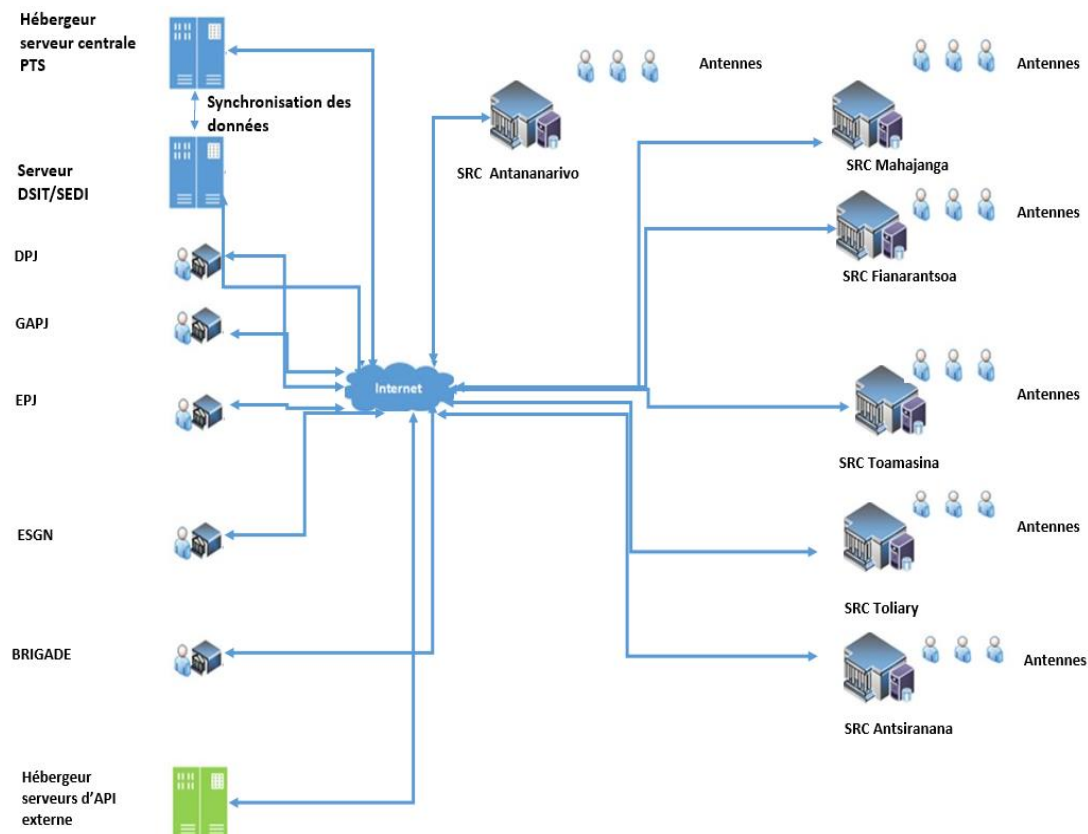


Figure 1 - Schémas architecture technique.

Serveur Central

Il doit héberger les applications et toutes les données de la plateforme (données de référence, données d'information, données de transactions) y compris les données des sociétés.

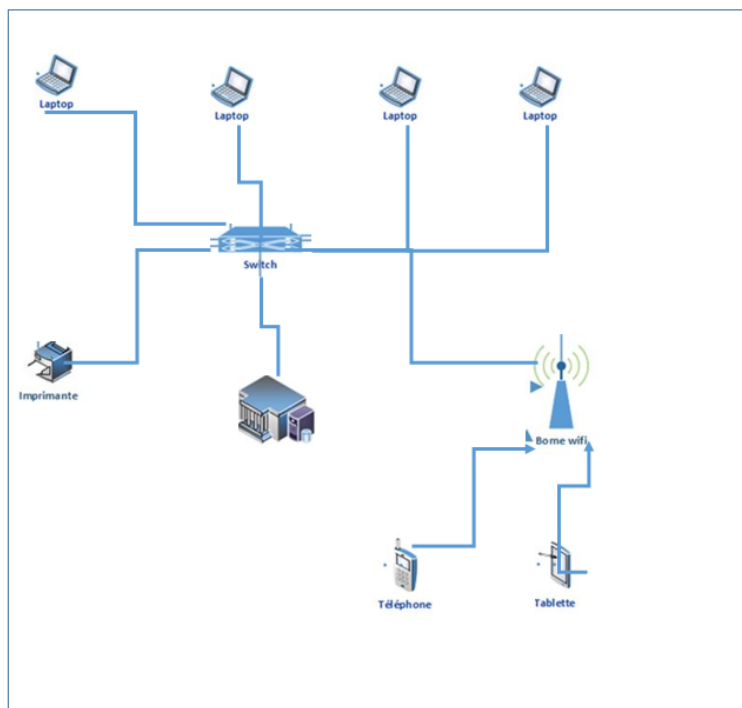
Le serveur central doit offrir des services uniquement via Internet et partage les tâches avec les institutions en fonction des charges des serveurs (Load balancing).

Il doit détenir une copie des données relatives aux services d'implantation et les applications d'exploitation correspondants ;

Les serveurs doivent offrir des services d'accès à la plateforme :

- Par les terminaux de connexion (laptop, tablette) mis à la disposition des utilisateurs ;
- Par WiFi pour les utilisateurs à proximité du serveur et utilisant leurs propres terminaux.

INFRASTRUCTURE INTERNE



ACCES EXTERNE



Figure 2 - Schéma de configuration du serveur national et infrastructure.

Le serveur National sera mis à disposition du projet.

Terminal d'accès utilisateur

Les utilisateurs doivent pouvoir accéder à la plateforme au moyen de terminaux munis d'un navigateur web moderne. Pour les terminaux mobiles (tablette et téléphone), des versions mobiles de la plateforme sont à prévoir.

Les types de terminaux utilisables seront les suivants :

- Ordinateur : pour un accès à la plateforme par le web ;
- Tablette, téléphone : pour un accès à la plateforme via le navigateur supporté par le système d'exploitation (Android, iOS, Windows Phone).

XII.1.1.1.1 Hébergement et implantation physique

Deux serveurs seront disponibles au niveau du bureau à Antananarivo (Toby Ratsimandrava).

Serveur national : On Premise (sur place)

Les serveurs seront dotés d'une infrastructure matérielle locale selon le schéma de configuration ci-dessus



XIII. Interopérabilité et architecture du système d'information

L'interopérabilité est le fait de permettre à plusieurs systèmes indépendants de pouvoir communiquer entre eux.

La figure ci-dessous présente un exemple d'interopérabilité d'un système



XIII.1. Architecture de code

Cette partie présente les normes à respecter sur le développement du futur système.

il faut utiliser le concept de développement micro service pour simplifier l'interopérabilité des différents modules.

Microservices comme Architecture de l'application

Les microservices sont une technique de développement logiciel — une variante du style architectural de l'architecture orientée services — qui structure une application comme un ensemble de services faiblement couplés.

Avantages du Microservices

Dans le modèle microservices, les applications sont divisées en une série de services interconnectés fondés sur les capacités opérationnelles. Chaque service prend en charge une série de fonctionnalités distinctes, agissant en fait comme une mini-application dotée de sa propre logique opérationnelle, de ses adaptateurs, et même de son schéma de base de données. Les services peuvent être regroupés de différentes manières, la somme de leurs composants faisant office de nouveau produit.

Les 5 principaux bénéfices des microservices sont les suivants :

- **Rapidité** : C'est une façon beaucoup plus rapide et plus agile de développer de nouvelles fonctionnalités pour un logiciel.
- **Utilisation d'outils adaptés au travail** : En raison de l'isolement et de l'indépendance des microservices, les services individuels peuvent être polyglottes en termes de langage de programmation, ce qui offre la



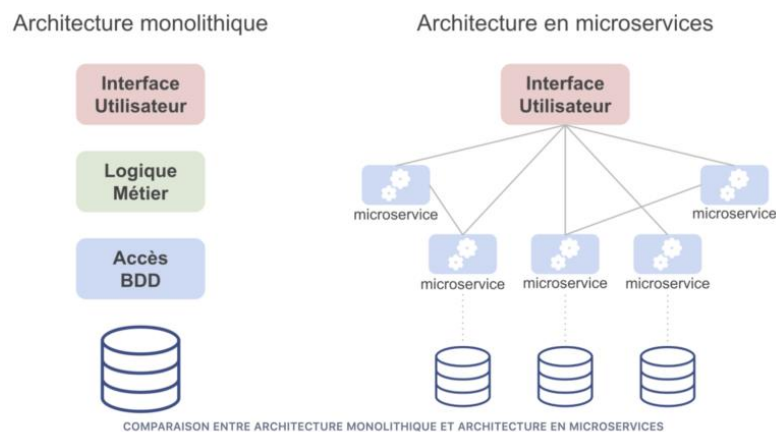
possibilité d'utiliser « le bon outil pour le travail ». Cela permet également de changer les langages d'implémentation pour s'adapter à l'évolution de la demande et de la technologie.

- **Dynamisme et flexibilité:** Les microservices offrent plus de dynamisme. Ainsi, il est possible d'augmenter ou de réduire l'usage du Cloud en fonction de la charge de l'application.

- **Encapsulation:** Les avantages des microservices sont similaires aux résultats des objets et services qui communiquent via des interfaces bien définies. C'est un bon moyen de concevoir le code et la classe, mais aussi au niveau systémique, rendant les constituants du système plus simples et plus faciles à maîtriser. Ce qui les rend réutilisables.

- **Résistance:** Les microservices, ainsi que la façon dont ils sont abordés, offrent plus de résistance, surtout quand les entreprises sollicitent plus des systèmes. Ce qui équilibre le degré de la charge.

Schéma d'une architecture en microservices



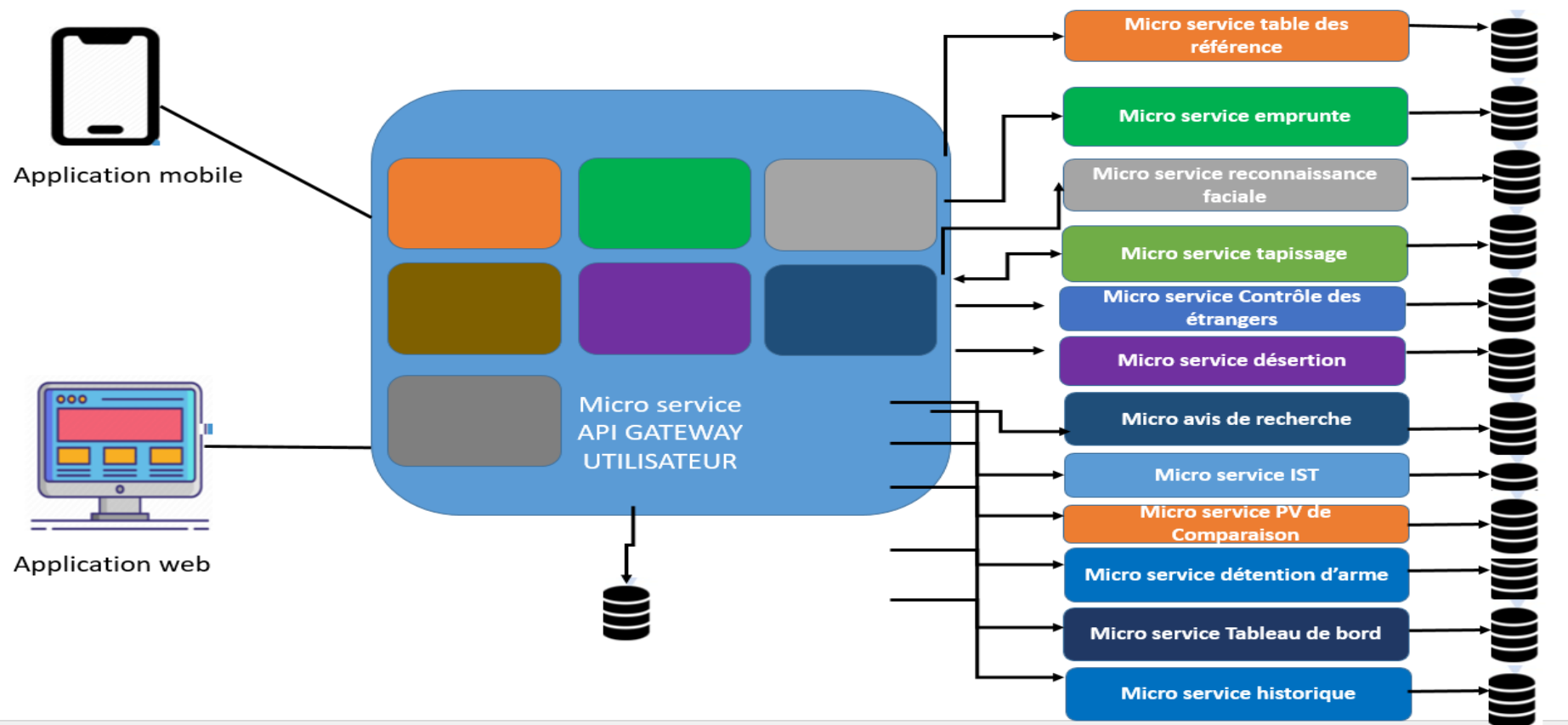
A gauche une architecture monolithique classique (voir l'image ci-dessus) est souvent découpée en trois modules : un module pour l'interface utilisateur, un pour la logique métier et un dernier pour l'accès à la base de données (BDD). De plus, la base de code est souvent unique, ce qui fait qu'avec le temps le code devient très volumineux, difficile à tester, à maintenir et à faire évoluer. Cette architecture n'est donc pas dans les standards de qualité logicielle où la rapidité de développement de nouvelles fonctionnalités et leur déploiement sont essentielles.

A droite, une architecture en microservices, elle découpe une application en services indépendants, connectés les uns aux autres avec un contrat d'interface utilisant des protocoles comme HTTP/HTTPS, WebSockets, AMQP, etc. Chacun de ces services se concentre sur l'achèvement d'une fonctionnalité ou plusieurs fonctionnalités proches.



XIII.2. Architecture de l'application

La figure ci-dessous présente les différents microservices disponibles pour assurer la mise en place des données centraux. Chaque bloc fonctionnalité possède un microservice tel que désertion, avis de recherche, IST, détention d'arme, contrôle des étrangers ,PV de comparaison etc ...





Chaque Microservice est parfaitement autonome : il a sa propre base de données, son propre serveur d'application (nginx, etc.), ses propres librairies et ainsi de suite. La plupart du temps ces Microservices sont chacun dans un container **Docker**, ils sont donc totalement indépendants y compris vis-à-vis de la machine sur laquelle ils tournent.

La **passerelle API** constitue un autre composant important d'une architecture par microservices. Dans une architecture distribuée, les passerelles API sont essentielles à la communication, car elles constituent la couche principale d'abstraction entre les microservices et les clients extérieurs. La passerelle API gère une grande quantité de rôles de communication et d'administration, qui interviennent typiquement au sein d'une application **monolithique** ; ce qui permet aux microservices de conserver leur légèreté. Ces passerelles peuvent en outre authentifier, mettre en cache et gérer des requêtes, ainsi que surveiller les messages et procéder à un équilibrage de charge le cas échéant.

XIII.3. Présentation des micros services et les Système d'information

L'ensemble des systèmes d'information

La figure ci-dessous présente l'ensemble des systèmes d'information qui assure l'opérationnalisation du projet.



Présentation des Systèmes d'Informations (SI) PTS

SI table des références

SI désertion

SI historique

SI empruntes

SI avis de recherche

SI Tableau de bord

SI Reconnaissance
faciale

SI IST

SI Contrôle des étrangers

SI tapissages

SI détention d'arme

SI PV

Détail des services et le système d'information par domaine

Modules	Détail des sous modules	Micro service
SI table des références	• Grade • Unité • Corp • Fonction • Antécédent • Nature de l'arme • Mode d'acquisition • Utilisateur • Type des utilisateurs • Paramétrage utilisateur et module • Droit d'utilisateur et fiche	Micro service table des références
SI empruntes	• Fiche individu connu • Fiche individu inconnu • Recherche et comparaison	Micro service emprunte
SI reconnaissance faciale	• Encodage • Création de fiche de la personne • Recherche basé sur la reconnaissance faciale	Micro service reconnaissance faciale
SI tapissages	• Classement par thème	Micro service tapissages
SI désertion	• Désertion	Micro service désertion
SI contrôle des étrangers	• Gestion des Contrôle des étrangers (Ajout, suppression, modification, impression, recherche multicritère)	Micro service contrôle des étrangers
SI PV	• Gestion de PV de Comparaisons (Ajout, suppression, modification, impression, recherche multicritère, génération des documents)	Micro service PV de comparaison

SI Tableau de bord	• Résultat des indicateur (mensuel, trimestriel, semestriel, annuel) • Tableau comparatif des résultats (évaluation des résultats des recherches) • Statistique sur les traitements des dossiers (classement par catégorie) • Statistique sur les avis des recherches • Statistique sur les désertions • Statistique sur les IST • Statistique sur la détention d'arme	Micro service tableau de bord
SI avis de recherche	• Avis de recherche	Micro service avis de recherche
SI détention d'arme	• Détention d'arme	Micro service détention d'arme
SI Historique	• Historique de la personne • Historique Désertion • Historique Avis de recherche • Historique IST • Historique Détention d'arme	Micro service historique

XIII.4. Langage de programmation et Base de données

Laravel Lumen comme API Backend

Lumen est un micro framework web écrit en PHP et créé par Laravel. C'est petit et fonctionne rapidement et une version minuscule de l'application Web complète. Lumen est principalement conçu pour les microservices - de petits composants faiblement couplés qui prennent en charge et étendent les fonctionnalités du projet et des fonctionnalités de base.

Lumen est un framework plus spécialisé (et simplifié) conçu pour le développement de Microservices et le développement d'API.

Caractéristiques de Lumen:

- Une syntaxe expressive et élégante
- Simplification des tâches courantes telles que le routage, l'abstraction de base de données, la mise en file d'attente et la mise en cache
- Le débogueur intégré permet d'identifier et d'éliminer rapidement les bogues
- Compatibilité avec Google App Engine

Il fournit entre autre :

- Un système de routage des vues

- Un créateur de requêtes SQL et une gestion de version de Base de données (permet de gérer plusieurs différentes Base de données en même temps)
- Un ORM (Object Relational Mapping) performant
- Un système d'authentification
- Un système de cache
- Une gestion de sessions et de cookies
- Un système de sécurité

Angular comme Frontend

Le framework Angular

Développé par Google en 2010, Angular est un framework JavaScript open source qui est actuellement le plus ancien du marché et qui est considéré comme la meilleure plateforme en matière de développement front.

Basé sur le Typescript, il a été développé avec le MVC (Model-View-Controller), qui comporte des fonctionnalités puissantes permettant de créer des applications riches et à page unique.

Pourquoi choisir Angular comme solution frontend? Par ce que Angular bénéficie d'un large soutien de la communauté

- Développement d'applications à grande échelle.
- Codage avec TypeScript.
- Création de messagers et d'autres applications en temps réel.
- Construction d'une architecture scalable.

XIV. Annexes

XIV.1. Fiche avis de recherche

REPOBLIKAN' I MADAGASIKARA
 Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

ATTACHE

Date.....
 __/__/__

AVIS DE RECHERCHE D'UN DESERTEUR

PHOTO



Nom :
Prénoms :
Mle :
Grade :
Unité :
Corps :
Fonction :
Date et lieu de naissance :
Filiation :
CIN : , date et lieu délivrance :
Adresse :
Dernier domicile connu :
Signes particulières :
Antécédents :
Date désertion :
Circonstances faits :
Objets/armements emporté (s) :
Référence signalement N° 1 : (Numéro et date)
Derniers renseignements recueillis :

A , le.....
 Cachet et signature

XIV.2. Canevas renseignements judiciaires

CANEVAS RENSEIGNEMENTS JUDICIAIRES

DESERTION	GRADE	NOM- PRENOMS	MLE	UNITE	DATE D'INCORPORATION DANS L'ARME + ANNEE DE SERVICE	ETAT CIVIL : -Date et lieu de naissance -domicile -Groupe ethnique	SIGNALEMENT : <u>Renseignements physiques :</u> cheveux-teint-yeux- taille-bouche-front- menton- corpulence- empreinte-visage- nez + Photos 4*4	JOUR DE SON ABSENCE IRREGULIERE	CIRCONSTANCE DE LA DESERTION ET LA DESIGNATION DES EFFETS QU'IL A EMPORTÉS	SUITE A DONNER : -Signalement NR 01 -Signalement NR 02 + Référence
AVIS DE RECHERCHE	ETAT CIVIL : -Date et lieu de naissance -domicile -Groupe ethnique	DOMICILE CONNU	MOTIF DE L'AVIS	UNITE SAISIE DE L'AFFAIRE	-	REFERENCE	SIGNALEMENT : <u>Renseignements physiques :</u> cheveux-teint-yeux- taille-bouche-front- menton- corpulence- empreinte-visage- nez + Photos 4*4	DATE DU FAIT	DESTINATAIRES	SUITE A DONNER : -cessation des recherches + Référence
IST	ETAT CIVIL : -Date et lieu de naissance -domicile -Groupe ethnique	DOMICILE CONNU	MOTIF DE L'AVIS	UNITE SAISIE DE L'AFFAIRE		REFERENCE	SIGNALEMENT : <u>Renseignements physiques :</u> cheveux-teint-yeux- taille-bouche-front- menton- corpulence- empreinte-visage- nez + Photos 4*4	DATE DU FAIT	DESTINATAIRES	SUITE A DONNER : -Levée d'interdiction de sortie du territoire + Référence

							Photos 4*4			
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

EMPREINTE PALMAIRE DROITE	
INDEX DROITE	

INDEX GAUCHE	
EMPREINTE PALMAIRE GAUCHE	

FICHE ANTHROPOMETRIQUE

AUTRE NOMS CONNUS OU SURNOM 	UNITE ORIGINE : N° : DATE :
-------------------------------------	-----------------------------------

FICHE ANTHROPOMETRIQUE

NOM : PRENOMS : AGE : NE/E LE :	ARRONDISSEMENT : REGION : DEPARTEMENT OU PAYS : PROFESSION : FICHE DE : NOM D'EPOUSE : DOMICILE :	PROVINCE : NATIONALITE : ET DE :
--	---	--

FAITS Infraction(s)-Inculpation(s)

	
---	--

GENDARMERIE NATIONALE - RAPPROCHEMENT JUDICIAIRE



VEHICULE-ZONE D'ACTION-ATTACHES-FREQUENTATIONS-LIEUX DE REFUGES

Marques particulières - cicatrices : Une bouline
 au poignet gauche de 1 centimètre de diamètre



N° DE LA FICHE		FICHE DACTYLOSCOPIQUE		ARCHIVAGE	
NOM : PRENOMS : SURNOMS : NE(E) LE : / / à SEXE : M ☐ F ☐ Nationalité : Malagasy ☐ AUTRES : ☐ RENSEIGNEMENTS DESCRIPTIFS : Taille : m - Corpulence : - Cheveux : - Visage : - Ethnie : FILIATION : de et de ADRESSE : CONTACTS (Tel, e-mail) : ou PROFESSION : CIN : SERVICE MILITAIRE : MARQUE(S) PARTICULIERE(S) : EPOUSE (X) : CONTACTS (Tel ; e-mail) : MOTIFS : DATE ET LIEU D'ARRESTATION : UNITE AYANT EFFECTUE L'ARRESTATION : NR. P.V PAR : Le				PROFIL GAUCHE FACE PHOTO 4X4 PROFIL DROIT	

XIV.4. Contrôle des étrangers

CONTROLE DES ETRANGERS															
N° D'ORDRE	SERVICE/ UNITE	DISTRICT	COMMUNE	FKT	ADRESSE	NOM ET PRENOM	DATE ET LIEU DE N A I S S A N C E	NATIONALITE	MOTIF D E S E J O U R	NUMERO DE PASSEPO RT	T Y P E D E V I S A	VISA N° ET D A T E	DEBUT DE V A L I D I T E	FIN DE V A L I D I T E	O B S E R V A T I O N

XIV.5. Détention d'arme

CANEVAS DETENTEURS ARMES

- 1-NR D°ORDRE
- 2- NOM ET PRENOMS
- 3-DATE ET LIEU DE NAISSANCE
- 4-FILIATION
- 5-NATURE DE L°ARME
- 6-NR DE SERIE
- 7-MARQUE
- 8-CALIBRE
- 9-REFERENCE APD
- 10-MODE D'ACQUISITION (ACHAT - SUCCESSION – DONATION - TRANSACTION ENTRE PARTICULIERS)
- 11-DATE ET LIEU DE DELIVRANCE APD
- 12-AUTORITE DELIVREUR APD
- 13-DATE DE RENOUVELEMENT
- 14-ADRESSES ET CONTACT DU PROPRIETAIRE

XIV.6. PV de Comparaison

	PROCEDURE D'ENQUETE PROCEDURE D'OPERATION DE POLICE TECHNIQUE COMPARAISON TRACES PAPILAIRES	* PIECE : 10 N° FEUILLET : 1 / 1
ANALYSE ET REFERENCES : Nature de l'infraction : Victime : Personne soupçonnée :		

--- L'an deux Mil neuf, le trente octobre,
 --- Nous soussigné, **RANAIVOSON Jean Eugène**, Gendarme Principal Hors Classe, Officier de police judiciaire, Technicien en Identification Criminelle, affecté au Centre de Perfectionnement de la Police Judiciaire de l'Ecole Supérieure de la Gendarmerie Nationale de Moramanga.
 --- Vu les articlesdu Code de procédure pénale,
 --- Rapportons les opérations suivantes que nous avons effectuées en uniforme et conformément aux ordres de nos chefs :

I - SAISINE -

--- Suivant **message porté** n° 324/2.CIE en date du 30 Octobre 2009, le commandant de la compagnie de Gendarmerie de Moramanga, **sollicite notre concours technique** dans le cadre d'une enquête ouverte suite à un vol commis dans le domicile du Monsieur le Chef du District, sise à MORAMANGA/Ambony

II- MISSION -

--- La mission, qui est nous particulièrement confiée, est **l'examen d'une empreinte digitale relevée sur les lieux de l'infraction par les éléments de la brigade** locale, remis et placé sous scellé ouvert n°05. Cette empreinte devra être **comparée avec celles figurant sur la fiche de relevé dactyloscopique établi par eux même au non du RAZAKA Marcel**, né le 24 Décembre 1947 à Ambondrona, Fils de ZAKA et de MARY, Chauffeur, demeurant à LAKATO, Commune et District dudit, Région d'Alaotra/Mangoro

III – EXPLOITATION DES TRACES-

--- Le 30 octobre 2009 à 15heures 10minutes, au bureau de notre unité, nous procédons à l'étude comparative entre les deux pièces suscitées.

A- Examen de la pièce de question :

Cette empreinte rentre dans la famille du verticille simple, présentant un delto/central de 20.

B- Examen des empreintes figurants dans le fiche relevé dactyloscopique

Aucune empreinte de famille du verticille simple n'est constatée dans cette fiche de relevé dactyloscopique.

IV – CONCLUSION -

--- La comparaison qui a été réalisée et matérialisée dans le présent dossier, nous permet d'affirmer que la trace relevée et placée sous scellé n°05 n'a aucune correspondance à celles des empreintes relevé sur la fiche dactyloscopique établi au nom RAZAKA Marcel

--- Fait et clos à Moramanga, le 30 octobre 2009
L'Officier de police judiciaire (T.I.C) :

	PROCEDURE D'ENQUETE PROCEDURE D'OPERATION DE POLICE TECHNIQUE COMPARAISON TRACES PAPILAIRES	* PIECE : 10 N° FEUILLET : 1/1
ANALYSE ET REFERENCES : Nature de l'infraction : Victime : Personne soupçonnée :		

--- L'an deux Mil neuf, le trente octobre,
 --- Nous soussigné, **RANAIVOSON Jean Eugène**, Gendarme Principal Hors Classe, Officier de police judiciaire, Technicien en Identification Criminelle, affecté au Centre de Perfectionnement de la Police Judiciaire de l'Ecole Supérieure de la Gendarmerie Nationale de Moramnga.
 --- Vu les articlesdu Code de procédure pénale,
 --- Rapportons les opérations suivantes que nous avons effectuées en uniforme et conformément aux ordres de nos chefs :

I - SAISINE -

--- Suivant **message porté** n° 324/2.CIE en date du 30 Octobre 2009, le commandant de la compagnie de Gendarmerie de Moramanga, **sollicite notre concours technique** dans le cadre d'une enquête ouverte suite à un vol commis dans le domicile du Monsieur le Chef du District, sise à MORAMANGA/Ambony

II – MISSION –

--- La mission, qui est nous particulièrement confiée, est **l'examen d'une empreinte digitale relevée sur les lieux de l'infraction par les éléments de la brigade locale**, remis et placé sous scellé ouvert n°05. Cette empreinte devra être **comparée avec celles figurant sur la fiche de relevé dactyloscopique établi par eux même au non du RAZAKA Marcel**, né le 24 Décembre 1947 à Ambondrona, Fils de ZAKA et de MARY, Chauffeur, demeurant à LAKATO, Commune et District dudit, Région d'Alaotra/Mangoro

III – EXPLOITATION DES TRACES –

--- Le 30 octobre 2009 à 15heures 10minutes, au bureau de notre unité, nous procédons à l'étude comparative entre les deux pièces suscitées

A - Examen de la pièce de question :

Cette empreinte rentre dans la famille du verticille simple, présentant un delto/central de 20.

B - Examen des empreintes figurants dans le fiche relevé dactyloscopique

--- Un premier examen visuel, réalisé à l'aide d'une loupe dactyloscopique à grossissement X 5, nous permet de constater que l'index droit figurant sur le relevé dactyloscopique préétabli au nom de RAZAKA a la même famille ainsi qu'au nombre delto/central à celle de la pièce en question.

--- Afin de confirmer ce rapprochement, nous GPHC RANAIVOSON, Officier de Police Judiciaire, Technicien en Identification Criminelle, procédons à l'établissement d'un dossier de comparaison réalisé à partir de ces deux traces digitales.

--- De ce fait, nous découvrons un certain nombre de points particuliers (minuties), de même nature et placés aux mêmes endroits, tant sur la trace que sur l'encrage. Afin de procéder à notre comparaison, nous choisissons 12 de ces points, tel que le détail apparaît ci-dessous :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| n°01 : Bifurcation | - n°07 : Arrêt de ligne |
| n°02 : Arrêt de ligne | - n°08 : Bifurcation |
| n°03 : Bifurcation | - n°09 : Arrêt de ligne |
| n°04 : Arrêt de ligne | - n°10 : Bifurcation |
| n°05 : Bifurcation | - n°11 : Lac |
| n°06 : Arrêt de ligne | - n°12 : Bifurcation |

IV -CONCLUSION -

--- La comparaison qui a été réalisée et matérialisée dans le présent dossier, nous permet d'affirmer que la trace relevée et placée sous scellé n°05 a été produite par l'Index Droit figurant sur le relevé dactyloscopique établi au nom **RAZAKA Marcel**

--- **Fait et clos à Moramanga, le 30 octobre 2009**
L'Officier de police judiciaire (T.I.C)

XIV.7. Liste des abréviations

A1 : Premier Adjoint au Commandant de la Gendarmerie nationale
A2 : Deuxième Adjoint au Commandant de la Gendarmerie nationale
ARMS : Service de l'Armement et des Equipements Spéciaux
BAK: Brigade Anti-Kidnapping
BDE: Brigade
BGMUT : Bureau Général de la Mutuelle de la Gendarmerie
BRS : Brigade Routière Spéciale
BSR : Brigade de la Sécurité Routière
CAB : Cabinet
CSAO : Centre Spécial d'Aguerrissement Opérationnel
CEGN : Commandement des Ecoles et des formations de la Gendarmerie nationale
CEM : Chef d'Etat-major
CNESGN : Centre National d'Entraînements Spécifique de la Gendarmerie nationale
CFS : Commandement des Formations Spécialisées
CFUM : Centre de Formation des Unités Mobiles
CIES : Compagnie de la Gendarmerie nationale
CIRGN : Circonscription de la Gendarmerie Nationale
COGAS : Coordonnateur Général des Actions Stratégiques
COGN : Centre de l'Orphelinat de la Gendarmerie nationale
COM GN : Commandant de la Gendarmerie Nationale
CRFDC : Centre de Reproduction, de Formation et de Dressage Canin
CSI : Compagnie de Sécurité intérieure
CTI : Centre de Traitement Informatique
DAF : Direction Administrative et Financière
DGP : Direction de la Gestion du Personnel
DGSR : Direction Générale de la Sécurité Routière
DLI : Direction de la Logistique et de l'Intendance
DOE : Direction de l'Organisation et de l'Emploi
DPJ : Direction de la Police Judiciaire
DPSE : Direction de la Planification, du Suivi et de l'Evaluation
DQG : Direction du Quartier Général
DRH : Direction des Ressources Humaines
DSIT : Direction du Système d'information et des Télécommunications
DSR : Direction de la Sécurité et des Renseignements
DT : Direction Technique
EGNA : Ecole de la Gendarmerie Nationale Ambositra
EMG : Etablissement des Matériels Généraux
ESC : Escadron
ESGN : Ecole Supérieure de la Gendarmerie nationale
ESI : Escadron de Surveillance et d'intervention
FIGN : Forces d'intervention de la Gendarmerie Nationale
GPTS AEROP : Groupements Aéroportés
GPTSINTERV : Groupements d'intervention
GPTSSPORTES : Groupements Portés
GPTS TER : Groupements Territoriaux
GSI : Groupement de Sécurité intérieure
GSIS : Groupement de Sécurité et d'intervention Spéciale
INFRA : Service des infrastructures
MATR : Service des Matériels de Transport
MDN : Ministère de la Défense Nationale
OLCCTD : Office chargé de la Lutte Contre la Corruption et de Traitement des Doléances
OLCTS-CTO : office chargé de la Lutte Contre le Terrorisme, les Stupéfiants et la Criminalité Transnationale Organisée

OPS : Service. Des Opérations
ORG. RAT: Organismes rattachés
PA : Poste Avancé
PMP : Peloton Mobile porté
PRMP : Personne Responsable des Marchés publics
RENS : Service des Renseignements
SAC : Service Anti-corruption
SACS : Service des Affaires Criminelles et Spéciales
SAF : Service Administratif et Financier
SAG : Service des Affaires Générales
SAL : Service de L'Audit et de la Législation
SCAJ : service de coordination des Activités Judiciaires
SCONT : Service Contentieux
SCRIP : service de la communication et des Relations publiques
SCTO : service contre la criminalité Transnationale organisée
SE : Service Emploi
SEDI : Service des Etudes et Développement informatique
SEG : secrétaire d'Etat auprès du Ministère de la Défense nationale chargé de la Gendarmerie
SEMF nationale : Service Exploitation, Maintenance et Formation
SEPS : service des Etudes, de la planification et de la statistique
SER. RAT : Services Rattachés
SAS : Service des Actions Sociales

SFB : Service des Finances et du Budget
SFL : Service Financier et Logistique
SFRJ : Service Fichiers et Rapprochement Judiciaire
SIC : Service de l'information et de la Communication
SJD : Service Juridique et de la Documentation

SLCC : Service de la Lutte contre la Cybercriminalité
SLCT : Service de la Lutte Contre le terrorisme
SLDEF : service de Lutte contre les Délinquances Financières
SL : Service de la Logistique
SM : Service Médical
SOS : Service de l'Organisation et des Statistiques
SPA : Service du Personnel Administratif
SPCA : Service du Personnel Civil et des Appelés
SPD : Service des polices Diverses
SPEM : Service de la protection des Enfants et des Mœurs
SPENS : Service des pensions
SPERS : Service des personnels
SPIF : Service des Patrimoines immobiliers et Fonciers
SINT : Service de l'intendance
SIP ; Service des investissements publics
SLCVB : Service de Lutte Contre les Vols de Bœufs
SLO : Service de la Logistique Opérationnelle

SPO : Service du Personnel Officier
SPORT: Service Sport
SPREV : Service de prévention
SPSO : Service du Personnel Sous-Officier
SREPR : Service de Répression
SRH : Services des Ressources Humaines
SRIC : service des Relations internationales et de la coopération
SRIOE : service des Relations avec institutions et des organiste, Externes

SS : Service de Solde
SSE : Service du Suivi et de L'évaluation
SSEF : Service de Suivi Evaluation Financière
SSF : Service des Stages et Formations
SSO : Service »Stratégie et Orgaan

XIV.8. Brigade pilote

Une brigade pilote est généralement un pilote pour le traitement des données, souvent responsable de missions judiciaires comme l'indentification d'une personne, l'interception et la dissuasion, notamment dans des contextes de sécurité. Ces pilotes font partie de brigade et reçoivent une formation spécialisée pour exécuter des missions. En plus de cela, ils peuvent être impliqués dans des formations continues pour maintenir leurs compétences.

A l'issue d'étude effectuée par le comité de pilotage de du projet, le tableau ci-dessous présente les brigades d'intervention du projet.

UNITE - BRIGADE		NOMBRE
DPJ	SFRJ	05
	SACS	
	SPEM	
	SLDEF	
	SLCC	
SRC	Section de recherches criminelles	06
	Antananarivo – Fianarantsoa – Toliara – Tamatave – Mahajanga - Diego	
GAPJ	Groupe d'appui de la police judiciaire	17
	Bongolava – Vakinankaratra – Itasy – Amoron'ny Mania – Vatovavy – Fitovinany – Atsimo Atsinanana – Ihorombe – Androy – Anosy – Menabe – Alaotra-mangoro – Analanjiro – Betsiboka – Sofia – Melaka – Sava	
EPJ	Equipe de police judiciaire	19
	Ambatofinandrahana – Tsaratanana – Ivohibe – Fenoarivobe – Ambanja – Miandrivazo – Nosy be – Arivonimamo – Betroka – Ambilobe – Ambalavao – Ambatoboeny – Andilamena – Ankazobe – Antalaha – Mandritsara – Moramanga – Ranomafana – Vangaindrano - Vatomandry	
ESGN	CFPJ (centre de formation de police judiciaire)	01
BRIGADE	Bde TANAVille	07
	Bde Ambohidratrimo	
	Bde Anjozorobe	

	Bde Ste Marie	
	Bde Andriamena	
	Bde Mananara-Nord	
	Bde Ankazoabo-Sud	
TOTAL		55